AFC–10628

Sub. Code
1BMA5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Fifth Semester

Mathematics

STATISTICS — II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define : Mathematical Expectation.

   வரையறு : கணித எதிர்பார்த்தல்.

2. Prove : $M_{x-a}(t) = e^{-at} M_x(t)$.

   நிறுவுக : $M_{x-a}(t) = e^{-at} M_x(t)$.

3. Define : Poisson distribution.

   வரையறு : பாய்சன் பரவல்.

4. In a binomial distribution the mean is 4 and the variance is $\frac{8}{3}$. Find the mode of the distribution.

   ஓர் ஈறுருப்பு பரவலின் சராசரி 4 மற்றும் விலக்கவர்க்க சராசரி $\frac{8}{3}$. பரவலின் முகடு காண்க.

5. State types of sampling.

மாதிரிகளின் வகைகளை எழுதுக.

6. Define : Null hypothesis.

வரையறு : இன்மை எடுகோள்.

7. Define : t-distribution.

வரையறு : t-பரவல்.

8. Write the F-distribution.

F-பரவலை எழுதுக.

9. State the χ^2 distribution.

χ^2 பரவலை எழுதுக.

10. What is a Latin square?

லேடின் சதுரம் என்றால் என்ன?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Find the constant c so that $f(x) = c\left(\frac{2}{3}\right)^x$, $x = 1, 2, 3, \ldots$ is a p.d.f of a r.v. X.

$f(x) = c\left(\frac{2}{3}\right)^x$, $x = 1, 2, 3, \ldots$ என்பது X என்ற சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு எனில் மாறிலி c -ஐக் காண்க.

Or

(b) Let X be a r.v having the p.d.f $p(x) = \begin{cases} \frac{x}{6} & x = 1,2,3 \\ 0 & e.w. \end{cases}$

Find $E(X^3 + 3X^2)$.

$p(x) = \begin{cases} \frac{x}{6} & x = 1,2,3 \\ 0 & e.w. \end{cases}$ என்பது X என்ற சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு எனில் $E(X^3 + 3X^2)$ காண்க.

12. (a) Derive the first three moments of binomial distribution.

ஈருறுப்புப் பரவலின் முதல் மூன்று திருப்புத்திறன்களை தருவி.

Or

(b) Fit a Poisson distribution to the following data :

x :	0	1	2	3	4	Total
f :	123	59	14	3	1	200

கீழ்வரும் விபரங்களுக்கு பாய்ஸான் பரவலைப் பொருத்துக.

x :	0	1	2	3	4	மொத்தம்
f :	123	59	14	3	1	200

13. (a) Explain the procedure for testing of a statistical hypothesis.

புள்ளியியல் கருதுகோளை சோதிக்கும் முறையை விவரி.

Or

(b) A sample of 400 individuals is found to have a mean of 67.47. Can it be regarded as a sample from a large population with mean 67.39 and S.D. 1.3?

400 தனிநபர்களின் மாதிரியின் சராசரி 67.47. இதனை 67.39 சராசரியாகவும் 1.3 திட்டவிலக்கமாகவும் கொண்ட ஒரு பெருங்கூறிலிருந்து பெறப்பட்ட மாதிரி என கருத முடியுமா?

14. (a) Explain the test for the difference between the means of two samples.

இரு மாதிரிகளின் சராசரிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு காணும் சோதனையை விவரி.

Or

(b) Test the equality of the S.D's for the data given below at 5% level of significance.

$n_1 = 10$, $n_2 = 14$, $s_1 = 1.5$, $s_2 = 1.2$.

கீழே கொடுக்கப்பட்ட விபரங்களுக்கு 5% பொருளுறு அளவில் அதன் திட்டவிலக்கங்களின் சமநிலையை ஆராய்க.

$n_1 = 10$, $n_2 = 14$, $s_1 = 1.5$, $s_2 = 1.2$.

15. (a) Explain one-way classification.

ஒருவழி வகுப்பாய்வத்தை விவரி.

Or

(b) Using χ^2 test examine whether the nature of work is independent of the sex of the worker.

Nature of work / Sex	Skilled	Unskilled	Total
Male	40	20	60
Female	10	30	40
Total	50	50	100

χ^2 சோதனையைப் பயன்படுத்தி வேலையின் தன்மையும், வேலையாட்களின் பாலினமும் ஒன்றுக்கொன்று சாராததா என ஆராய்க.

வேலையின் தன்மை / பாலினம்	திறனாளிகள்	திறமை அற்றவர்கள்	மொத்தம்
ஆண்	40	20	60
பெண்	10	30	40
மொத்தம்	50	50	100

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Prove :

(a) $\sigma^2 = \mu_2' - (\mu_1')^2$

(b) $\mu_r = \mu_r' - rc_1 \mu \mu_{r-1}' + rc_2 \mu^2 \mu_{r-2}' + ...$

நிறுவுக :

(அ) $\sigma^2 = \mu_2' - (\mu_1')^2$

(ஆ) $\mu_r = \mu_r' - rc_1 \mu \mu_{r-1}' + rc_2 \mu^2 \mu_{r-2}' + ...$

17. Derive the recurrence formula of moments of the binomial distribution.

ஒரு ஈருறுப்புப் பரவலின் திருப்புத்திறனின் மீள்வகை சூத்திரத்தை தருவி.

18. The results of two samples of wheat are given below. Assuming the S.D of the 11 kgs for the universe find at 1% level of significance, whether the two results are consistent.

	Size	Mean	S.D
Sample 1	$n_1 = 100$	$\bar{x}_1 = 200$	$s_1 = 10$
Sample 2	$n_2 = 150$	$\bar{x}_2 = 220$	$s_2 = 12$

இரு கோதுமை மாதிரிகளின் முடிவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு முழு நிறையின் திட்டவிலக்கம் 11 kgs எனக் கொண்டு 1% பொருளுறு அளவில், இவ்விரு முடிவுகளும் ஒவ்வுமையானவையா?

	அளவு	சராசரி	திட்டவிலக்கம்
மாதிரி 1	$n_1 = 100$	$\bar{x}_1 = 200$	$s_1 = 10$
மாதிரி 2	$n_2 = 150$	$\bar{x}_2 = 220$	$s_2 = 12$

19. Explain F-test.

F-சோதனையை விவரி

20. Carry out ANOVA.

Salesmen / Season	A	B	C	D
I	36	36	21	35
II	26	28	29	29
III	28	29	31	32

ANOVA-ஐ நிறைவேற்று.

விற்பனையாளர் / பருவகாலம்	A	B	C	D
I	36	36	21	35
II	26	28	29	29
III	28	29	31	32

AFC–10622

Sub. Code
1BMA2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Second Semester

Mathematics

INTEGRAL CALCULUS AND FOURIER SERIES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. If $f(x)$ is an odd function of x, prove that $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$.

   $f(x)$ ஆனது x ன் ஒற்றைச் சார்பு எனில் நிறுவுக : $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$.

2. Evaluate $\int_{0}^{1} x(1-x)^4\,dx$.

   மதிப்புக் காண்க : $\int_{0}^{1} x(1-x)^4\,dx$.

3. Evaluate $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \cos^5 x\,dx$.

   மதிப்புக் காண்க : $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \cos^5 x\,dx$.

4. Find the value of $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \, dx$.

மதிப்புக் காண்க : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \, dx$.

5. Evaluate $\int_0^a \int_0^b \left(x^2 + y^2\right) dx \, dy$.

மதிப்புக் காண்க : $\int_0^a \int_0^b \left(x^2 + y^2\right) dx \, dy$.

6. Find the value of $\int_0^a \int_0^b \int_0^c dx \, dy \, dz$.

மதிப்புக் காண்க : $\int_0^a \int_0^b \int_0^c dx \, dy \, dz$.

7. Define Gamma function.

காமா சார்பினை வரையறுக்க.

8. Evaluate $\int_0^1 x^6 (1 - x)^7 \, dx$.

மதிப்புக் காண்க : $\int_0^1 x^6 (1 - x)^7 \, dx$.

9. Find the Fourier constant a_0 of $f(x) = x^2$ in the interval $(-\pi, \pi)$.

$(-\pi, \pi)$ இடைவெளியில் $f(x) = x^2$ சார்பின் பூரியர் மாறிலி a_0 காண்க.

10. Write the Fourier constant a_n and b_n for the function $f(x)$ defined in the interval $(c, c+2\pi)$.

$(c, c+2\pi)$ இடைவெளியில் வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு $f(x)$ ன் பூரியர் மாறிலிகள் a_n மற்றும் b_n குணகங்களை எழுதுக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Evaluate $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1+\tan\theta)\, d\theta$.

மதிப்புக் காண்க : $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1+\tan\theta)\, d\theta$.

Or

(b) Show that $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}\, dx = \frac{\pi}{4}$.

நிறுவுக $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}\, dx = \frac{\pi}{4}$.

12. (a) Find the reduction formula for $I_n = \int \cos^n x\, dx$.

$I_n = \int \cos^n x\, dx$ ன் சுருக்க வாய்ப்பாட்டை தருவி.

Or

(b) Find the reduction formula for $I_n = \int \tan^n x\, dx$.

$I_n = \int \tan^n x\, dx$ ன் சுருக்க வாய்ப்பாட்டை தருவி.

13. (a) Evaluate $\iint_D \left(x^2 + y^2\right) dx\, dy$ over the region for which $x, y \geq 0$ and $x + y \leq 1$.

தொகை காண்க : $\iint_D \left(x^2 + y^2\right) dx\, dy$; D என்பது $x, y \geq 0$ மற்றும் $x + y \leq 1$ எனும் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தளப்பகுதியாகும்.

Or

(b) Evaluate $\int_0^1 \int_0^x \int_0^y xyz\, dz\, dy\, dx$.

தொகை காண்க $\int_0^1 \int_0^x \int_0^y xyz\, dz\, dy\, dx$.

14. (a) By using Beta function, evaluate the integral $\int_0^1 x^7 (1 - x)^6 dx$.

பீட்டா சார்பினைப் பயன்படுத்தி $\int_0^1 x^7 (1 - x)^6 dx$ ன் மதிப்பு காண்க.

Or

(b) Evaluate $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$.

மதிப்புக் காண்க : $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$.

15. (a) Find the Fourier series of $f(x)=\begin{cases}0, -\pi < x < 0\\ \pi, 0 < x < \pi\end{cases}$

$f(x)=\begin{cases}0, -\pi < x < 0\\ \pi, 0 < x < \pi\end{cases}$ க்கு பூரியர் தொடர் காண்க.

Or

(b) Find the Fourier sine series of $f(x)=c$ in $0 < x < \pi$.

$0 < x < \pi$ ல் $f(x)=c$ க்கு பூரியர் சைன் தொடர் காண்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Evaluate : $\int_0^{\pi} \log(1+\cos\theta)\, d\theta$.

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\pi} \log(1+\cos\theta)\, d\theta$.

17. Find : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n dx\, dx$.

காண்க : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n dx\, dx$,

18. Evaluate : $I=\iiint_D \frac{dx\, dy\, dz}{(x+y+z+1)^3}$ where D is the region bounded by the planes $x=0$, $y=0$, $z=0$ and $x+y+z=1$.

மதிப்பிடுக: $I=\iiint_D \frac{dx\, dy\, dz}{(x+y+z+1)^3}$ இதில் D என்பது $x=0$, $y=0$, $z=0$ மற்றும் $x+y+z=1$ ஆகிய தளங்களால் சூழப்பட்ட பகுதியாகும்.

19. Prove that : $\Gamma(n+1) = n.\Gamma(n)$ if $n > 0$ and if n is a positive integer prove that $\Gamma(n+1) = n!$.

$n > 0$ எனில் $\Gamma(n+1) = n.\Gamma(n)$ என நிறுவுக. மேலும் n ஒரு மிகை முழு எண் எனில் $\Gamma(n+1) = n!$ என நிறுவுக.

20. Find the Fourier series of $f(x) = x + x^2$ in the interval $(-\pi, \pi)$.

$(-\pi, \pi)$ என்ற இடைவெளியில் $f(x) = x + x^2$ என்ற சார்புக்கு பூரியர் தொடர் காண்க.

AFC–10623

Sub. Code
1BMA2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018.

Second Semester

Mathematics

ANALYTICAL GEOMETRY OF 3D AND VECTOR CALCULUS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Find the equation of the plane passing through the points $(2, -5, -3), (-2, -3, 5)$ and $(5, 3, -3)$

   $(2, -5, -3)$, $(-2, -3, 5)$ மற்றும் $(5, 3, -3)$ வழியாக செல்லும் தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

2. Find the center and radius of the sphere $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 6x - 6y + 8z + 9 = 0$.

   $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 6x - 6y + 8z + 9 = 0$ எனும் கோளத்தின் மையப்புள்ளி மற்றும் ஆரத்தின் மதிப்பைக் காண்க.

3. Define Skew Lines.

   வெட்டாக் கோடுகளை வரையறு.

4. Prove that the lines $\frac{x+1}{-3}=\frac{y+10}{8}=\frac{z-1}{2}$, $\frac{x+3}{-4}=\frac{y+1}{7}=\frac{z-4}{-1}$ are co-planar.

$\frac{x+1}{-3}=\frac{y+10}{8}=\frac{z-1}{2}$, $\frac{x+3}{-4}=\frac{y+1}{7}=\frac{z-4}{-1}$ எனும் கோடுகள் ஒரு தளத்தில் அமையுமெனக் காண்பிக்கவும்.

5. Check whether the plane $2x-2y+2=12=0$ touches the sphere $x^2+y^2+z^2-2x-4y+2z-3=0$.

$x^2+y^2+z^2-2x-4y+2z-3=0$ எனும் கோளத்தை $2x-2y+2=12=0$ எனும் தளம் தொடும் எனக் காட்டு.

6. Find the centre and radius of the sphere $2x^2+2y^2+2z^2-2x+2y-4z-5=0$.

$2x^2+2y^2+2z^2-2x+2y-4z-5=0$ என்ற கோளத்தின் சமன்பாட்டில் இருந்து மையம், ஆரம் காண்க.

7. If $\bar{r}=x\bar{i}+y\bar{j}+z\bar{k}$, find $\nabla\left(\frac{1}{r}\right)$.

$\bar{r}=x\bar{i}+y\bar{j}+z\bar{k}$ எனில் $\nabla\left(\frac{1}{r}\right)$ மதிப்பு காண்க.

8. Show that $curl\left(r^n r\right)=0$.

$curl\left(r^n r\right)=0$ என நிறுவுக.

9. Using Stoke's theorem evaluate $\int_C \bar{f} \cdot d\bar{r}$.

ஸ்டோக்ஸ் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி $\int_C \bar{f} \cdot d\bar{r}$ -ன் மதிப்புக் காண்க.

10. State Gauss divergence theorem.

காஸின் பாய்வுத் தேற்றத்தை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Show that the lines $\frac{x-5}{4} = \frac{y-7}{4} = \frac{z+3}{-5}$ and $\frac{x-8}{7} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{3}$ intersects and find their common point.

$\frac{x-5}{4} = \frac{y-7}{4} = \frac{z+3}{-5}$ மற்றும் $\frac{x-8}{7} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{3}$ என்ற நேர் கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்ளும் என நிரூபித்து அவைகளின் பொதுப் புள்ளியையும் காண்க.

Or

(b) Find the image of the point $(1, -2, 3)$ in the plane $2x - 3y + 2z + 3 = 0$.

$2x - 3y + 2z + 3 = 0$ என்ற தளத்திலுள்ள $(1, -2, 3)$ என்ற புள்ளியின் பிம்பம் காண்க.

12. (a) What is the condition for two lines $\frac{x-x_1}{l_1}=\frac{y-y_1}{m_1}=\frac{z-z_1}{n_1}$ and $\frac{x-x_2}{l_2}=\frac{y-y_2}{m_2}=\frac{z-z_2}{n_2}$ to be coplanar? Prove.

$\frac{x-x_1}{l_1}=\frac{y-y_1}{m_1}=\frac{z-z_1}{n_1}$ மற்றும் $\frac{x-x_2}{l_2}=\frac{y-y_2}{m_2}=\frac{z-z_2}{n_2}$ ஆகிய கோடுகள் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைய நிபந்தனையானது? நிறுவுக.

Or

(b) Find the equation of the tangent planes to the sphere $x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z-2=0$ which are parallel to the plane $2x-y+2z+1=0$.

$2x-y+2z+1=0$ என்ற தளத்திற்கு இணையான $x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z-2=0$ என்ற கோளத்தின் தொடுதளச் சமன்பாடுகள் காண்க.

13. (a) Find the equation of the sphere which passes through the circle $x^2+y^2+z^2-2x-4y=0$, $x+2y+3z=8$ and touches the plane $4x+3y-25=0$.

$x^2+y^2+z^2-2x-4y=0$, $x+2y+3z=8$ என்ற வட்டத்தின் வழியாகவும் $4x+3y-25=0$ என்ற தளத்தை தொட்டும் செல்லும் கோளத்தின் சமன்பாடு காண்க.

Or

(b) Find the equation of the sphere having the circle $x^2+y^2+z^2+7y-2z+2=0$; $2x+3y+4z=8$ as a great circle.

$x^2+y^2+z^2+7y-2z+2=0$; $2x+3y+4z=8$ என்ற வட்டத்தை மிகப்பெரிய வட்டமாக கொண்ட கோளத்தின் சமன்பாட்டை காண்க.

14. (a) If $\bar{r} = x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}$ show that $\nabla\left(r^n \cdot r\right) = (n+3)\, r^n$ for what value of n, $r^n\bar{r}$ is solenoidal?

$\bar{r} = x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}$ எனில் $\nabla\left(r^n \cdot r\right) = (n+3)\, r^n$ எனக் காட்டுக. n -ன் எந்த மதிப்பிற்கு $r^n\bar{r}$ பாய்வற்றது?

Or

(b) If $\nabla\phi = \left(x + y^2 + z^2\right)\bar{i} + (x + z + zxy)\,\bar{j} + (y + 2zx)\,k$, $\phi(1,1,1)$, find ϕ.

$\nabla\phi = \left(x + y^2 + z^2\right)\bar{i} + (x + z + zxy)\,\bar{j} + (y + 2zx)\,k$, $\phi(1,1,1)$ எனில் ϕ காண்க.

15. (a) Show that $div\left(\frac{\bar{r}}{r}\right) = \frac{2}{r}$.

$div\left(\frac{\bar{r}}{r}\right) = \frac{2}{r}$ என நிறுவுக.

Or

(b) Verify Green's theorem for the function $f = \left(x^2 + y^2\right)\bar{i} - 2xy\bar{j}$ and c is the rectangle in the x-y plane bounded by $y = 0$; $y = b$; $x = 0$ and $x = a$.

c ஆனது x-y தளத்தில் அடைபட்ட செவ்வகம் $y = 0$; $y = b$; $x = 0$ மற்றும் $x = a$ எனில் $f = \left(x^2 + y^2\right)\bar{i} - 2xy\bar{j}$ எனக் கொண்டு கிரீன்ஸ் தேற்றத்தை சரிபார்.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Find the equation of the sphere passing through the circle $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4y + 2z = 0 = x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 2z$ having the centre of $x + y + 2 + 5 = 0$.

$x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4y + 2z = 0 = x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 2z$ வட்டம் வழிச் செல்வதும் $x + y + 2 + 5 = 0$ -ன் மீது மையம் கொண்டதுமான கோளச் சமன்பாடு காண்க.

17. Find the shortest distance between the lines $\frac{x-3}{-1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+2}{1}$; $\frac{x-1}{1} = \frac{y+7}{3} = \frac{z+2}{2}$.

$\frac{x-3}{-1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+2}{1}$; $\frac{x-1}{1} = \frac{y+7}{3} = \frac{z+2}{2}$ என்ற கோடுகளுக்கு இடையேயுள்ள மிகக் குறைந்த தூரம் காண்க.

18. Find the equation to the sphere through the four points : $(2, 3, 1), (5, -1, 2), (4, 3, -1)$ and $(2, 5, 3)$.

$(2, 3, 1), (5, -1, 2), (4, 3, -1)$ மற்றும் $(2, 5, 3)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாக செல்லும் கோளத்தின் சமன்பாடு காண்க.

19. Prove that :

(a) $\nabla \times (\nabla \times \overline{A}) = \nabla(\nabla \cdot \overline{A}) - \nabla^2 \overline{A}$.

(b) $\nabla^2 r^n = n(n+1) r^{n-2}$.

நிறுவுக :

(அ) $\nabla \times (\nabla \times \overline{A}) = \nabla(\nabla \cdot \overline{A}) - \nabla^2 \overline{A}$.

(ஆ) $\nabla^2 r^n = n(n+1) r^{n-2}$.

20. Verify Green's theorem for $\int_c \left(3x^2 - 8y^2\right) dx + \left(4y - 6xy\right) dy$ where C is the boundary of the origin R enclosed by $y = x^2$ and $y^2 = x$.

$y = x^2$ மற்றும் $y^2 = x$ பரவளைவுகளில் அடைபடும் பகுதி R மேலும் அதன் வளைவரை C எனில் $\int_c \left(3x^2 - 8y^2\right) dx + \left(4y - 6xy\right) dy$ கிரீனின் தேற்றத்தைச் சரிபார்க்கவும்.

AFC–10624

Sub. Code
1BMA3C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Third Semester

Mathematics

DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ITS APPLICATIONS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Solve : $e^y\, dx + (xe^y + 2y)\, dy = 0$.

   தீர்க்க : $e^y\, dx + (xe^y + 2y)\, dy = 0$.

2. Solve : $p^2 - 5p + 6 = 0$.

   தீர்க்க : $p^2 - 5p + 6 = 0$.

3. Write the formula for $\dfrac{X}{\theta - \alpha}$.

   $\dfrac{X}{\theta - \alpha}$ ன் சூத்திரத்தை எழுதுக.

4. If $\theta = x\dfrac{d}{dx}$ what is $x^m \dfrac{d^m}{dx^m}$?

   $\theta = x\dfrac{d}{dx}$ எனில் $x^m \dfrac{d^m}{dx^m}$ யாது?

5. Solve : $\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{dy}{dx}\tan x+y\cos^2 x=0$.

தீர்க்க : $\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{dy}{dx}\tan x+y\cos^2 x=0$.

6. Solve : $(z+a)dx-(z+a)^2\ dy-xdz=0$.

தீர்க்க : $(z+a)dx-(z+a)^2\ dy-xdz=0$.

7. Eliminate a and b from $z=ax+by+a$.

$z=ax+by+a$ யிலிருந்து a மற்றும் b க்களை நீக்குக.

8. Solve : $q=xp+p^2$.

தீர்க்க : $q=xp+p^2$.

9. Find $L(t\sin at)$.

காண்க : $L(t\sin at)$.

10. Find $L^{-1}\left(\frac{1}{(s+2)^2+16}\right)$.

காண்க : $L^{-1}\left(\frac{1}{(s+2)^2+16}\right)$.

Part B $(5\times 5=25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Solve : $xp^2-2py+x=0$.

தீர்க்க : $xp^2-2py+x=0$.

Or

(b) Solve : $xyp^2+(3x^2-2y^2)\,p-6xy=0$.

தீர்க்க : $xyp^2+(3x^2-2y^2)\,p-6xy=0$.

12. (a) Solve : $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 3x\frac{dy}{dx} - 5y = \sin(\log x)$.

தீர்க்க : $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 3x\frac{dy}{dx} - 5y = \sin(\log x)$.

Or

(b) Solve : $\frac{dx}{yz} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{xy}$.

தீர்க்க : $\frac{dx}{yz} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{xy}$.

13. (a) Solve : $2\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} = e^x$.

தீர்க்க : $2\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} = e^x$.

Or

(b) Solve : $(x^2y - y^3 - y^2z)\,dx + (xy^2 - x^2z - x^3)\,dy + (xy^2 + x^2y)\,dz = 0$.

தீர்க்க : $(x^2y - y^3 - y^2z)\,dx + (xy^2 - x^2z - x^3)\,dy + (xy^2 + x^2y)\,dz = 0$.

14. (a) Solve : $p^2 + q^2 = x^2 + y^2$.

தீர்க்க : $p^2 + q^2 = x^2 + y^2$.

Or

(b) Solve : $p^2 + q^2 = npq$.

தீர்க்க : $p^2 + q^2 = npq$.

15. (a) Evaluate : $\int_0^\infty \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t}\,dt$.

மதிப்பிடுக : $\int_0^\infty \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t}\,dt$.

Or

(b) Evaluate $L^{-1}\left(\frac{1}{(s^2+a^2)(s^2+b^2)}\right)$.

மதிப்பிடுக : $L^{-1}\left(\frac{1}{(s^2+a^2)(s^2+b^2)}\right)$.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Solve : $(D^2+5D+6)\,y = e^{-2x} + \sin 4x$.

தீர்க்க : $(D^2+5D+6)\,y = e^{-2x} + \sin 4x$.

17. Solve : $(5+2x)^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 6(5+2x)\frac{dy}{dx} + 8y = 6x$.

தீர்க்க : $(5+2x)^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 6(5+2x)\frac{dy}{dx} + 8y = 6x$.

18. Solve by variation of parameters $\frac{d^2y}{dx^2} + 4y = \tan 2x$.

அலகுகள் மாறி முறையில் தீர்க்க : $\frac{d^2y}{dx^2} + 4y = \tan 2x$.

19. Solve by Charpit's method $pxy + pq + qy = yz$.

சார்பிட் முறையில் தீர்க்க : $pxy + pq + qy = yz$.

20. Solve using Laplace transform $y'' + 4y' - 5y = 5$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$.

லாப்லாஸ் உருமாற்றத்தைப் பயன்படுத்தி தீர்க்க :

$y'' + 4y' - 5y = 5$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$.

AFC–10625

Sub. Code
1BMA4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Fourth Semester

Mathematics

SEQUENCES AND SERIES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** the questions.

1. Define : Oscillating sequence.

   வரையறு : ஊசலாடும் ஒழுங்கு வரிசை.

2. If $(a_n) \to \infty$ then prove that $(-a_n) \to -\infty$.

   $(a_n) \to \infty$ எனில் $(-a_n) \to -\infty$ எனக்காட்டு.

3. Prove that $\left(\frac{2n-7}{3n+2}\right)$ is a monotonic increasing sequence.

   $\left(\frac{2n-7}{3n+2}\right)$ என்பது ஒரு ஒருபோக்கு ஏறும் ஒழுங்கு வரிசை என நிறுவுக.

4. Prove that any Cauchy sequence is a bounded sequence.

   எந்த ஒரு காஷியின் ஒழுங்கு வரிசையும் ஒரு வரம்புடைய ஒழுங்கு வரிசை என நிறுவுக.

5. State comparison test II.

   இரண்டாம் ஒப்பீட்டு சோதனையை எழுதுக.

6. Discuss the convergence of $\sum \frac{1}{\sqrt{n^3+1}}$.

$\sum \frac{1}{\sqrt{n^3+1}}$ ன் ஒருங்குதலை விவாதி.

7. State Raabe's test.

ராபிஸ் சோதனையை எழுதுக.

8. Show that the series $\sum \frac{3^n n!}{n^n}$ diverges.

$\sum \frac{3^n n!}{n^n}$ எனும் தொடர் விரியும் எனக்காட்டு.

9. Define : Alternating series.

வரையறு : ஒன்றாடத் தொடர்.

10. State Leibnitz's test.

லிபினியின் சோதனையை எழுதுக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) If $(a_n) \to a$ and $(b_n) \to b$ prove that $(a_n + b_n) \to (a+b)$.

$(a_n) \to a$ மற்றும் $(b_n) \to b$ எனில் $(a_n + b_n) \to (a+b)$ என நிறுவுக.

Or

(b) If a sequence (a_n) converges to l then prove that every subsequence (a_{nk}) of (a_n) also converges to l.

(a_n) என்ற ஒழுங்குவரிசை l ற்கு ஒருங்கும் எனில் (a_n)ன் உபஒழுங்கு வரிசை (a_{nk})ம் 'l'ற்கு ஒருங்கும் என நிறுவுக.

12. (a) State and prove Cauchy's first limit theorem.

காஷியின் முதல் எல்லைத் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

Or

(b) Prove : $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$.

நிறுவுக : $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$.

13. (a) Prove that $\sum\frac{1}{n}$ is not convergent.

$\sum\frac{1}{n}$ ஒருங்காது என நிறுவுக.

Or

(b) Discuss the convergence of the harmonic series.

இசைத் தொடரின் ஒருங்குதலை விவாதி.

14. (a) State and prove Kummer's test.

கும்மரின் சோதனையை எழுதி நிறுவுக.

Or

(b) Test the convergence of the series $1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4}+\frac{x^6}{6}+\ldots$ where x is any positive real number.

$1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4}+\frac{x^6}{6}+\ldots$ என்ற தொடரின் ஒருங்குதலை சோதிக்க. இதில் x என்பது ஒரு மிகைமெய் எண்.

15. (a) Prove Leibnitz's test.

லிபினியின் சோதனையை நிறுவுக.

Or

(b) State and prove Cauchy's condensation test.

காஷியின் சுருக்கல் சோதனையை எழுதி நிறுவுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. If $(a_n) \to a$ and $(b_n) \to b$ then prove that $(a_n b_n) \to ab$.

$(a_n) \to a$ மற்றும் $(b_n) \to b$ எனில் $(a_n b_n) \to ab$ என நிறுவுக.

17. Discuss the convergence of geometric sequence (r^n).

(r^n) என்ற பெருக்குத் தொடரின் ஒருங்குதலை விவாதி.

18. State and prove Cauchy's general principle of convergence for a series.

ஒரு தொடரின் ஒருங்குதலுக்கான காஷியின் ஒருங்கல் பொதுத் தத்துவத்தை எழுதி நிறுவுக.

19. State and prove Gauss test.

காஸ் சோதனையை எழுதி நிறுவுக.

20. State and prove Cauchy's integral test.

காஷியின் தொகையிடல் சோதனையை எழுதி நிறுவுக.

AFC–10626

Sub. Code
1BMA4C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Fourth Semester

Mathematics

LINEAR ALGEBRA

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. If V is a vector space over a field F, then prove that $\alpha v = 0 \Rightarrow \alpha = 0$ or $v = 0$.

   V என்பது, களம் F-ன் மீதான வெக்டர் வெளி எனில், $\alpha v = 0 \Rightarrow \alpha = 0$ (அ) $v = 0$.

2. Let $S = \{(1, 0), (0, 1\}$ in R^2. Then find $L(S)$.

   R^2 -ல் $S = \{(1, 0), (0, 1\}$ எனில் $L(S)$ -ஐக் கண்டுபிடி.

3. Find the basis and dimension of the vector space $M_2(R)$.

   $M_2(R)$ எனும் வெக்டர் வெளியின் தளம் மற்றும் அதன் பரிமாணம் கண்டுபிடி.

4. Define : Dimension.

   வரையறு : பரிமாணம்.

5. Obtain the matrix of linear transformation $T: R \to R^2$ given by $T(a, b) = (-b, a)$ with respect to the standard basis {(1, 0), (0, 1)}.

$T: R \to R^2$, $T(a, b) = (-b, a)$ எனும் ஒருபடி நிலைமாற்றத்தின் {(1, 0), (0, 1)} என்ற தளத்திற்கு ஏற்ப அணியைக் கண்டுபிடி.

6. Define : Rank of a matrix.

வரையறு : அணியின் தரம்.

7. If $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ find A^3.

$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ எனில் A^3 -ஐ கண்டுபிடி.

8. Find the characteristic roots of the matrix $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ -\sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$.

$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ -\sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$ என்ற அணிக்கு சிறப்பியல்பு மூலங்களைக் கண்டுபிடி.

9. Prove that $\|\alpha x\| = |\alpha| \, \|x\|$.

$\|\alpha x\| = |\alpha| \, \|x\|$ என நிறுவுக.

10. Prove $S^{\perp}$ is a subspace of V.

$S^{\perp}$ என்பது V-ல் ஒரு உள்வெளி என நிறுவுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Prove that any subset of a linearly independent set is linearly independent.

ஒருபடிச் சார்ந்த கணத்தின் உட்கணமும் ஒருபடிச் சார்ந்தது என நிறுவுக.

Or

(b) Prove that $L(S)$ is a subspace of V.

$L(S)$ என்பது V-ல் ஒரு உள்வெளி என நிறுவுக.

12. (a) Prove that any vector space of dimension n over a field F is isomorphic to $V_n(F)$.

F எனும் களத்தின் மீதான பரிமாணம் n-உடன் கூடிய வெக்டர் வெளி ஒன்று, $V_n(F)$ -க்கு அமைப்பில் ஒன்றாயிருக்கும் என நிறுவுக.

Or

(b) Prove that $T: R^2 \to R^2$ defined by $T(a, b) = (2a - 3b, a + 4b)$ is a linear transformation.

$T: R^2 \to R^2$ என்பதை $T(a, b) = (2a - 3b, a + 4b)$ என்று வரையறுக்கப்பட்டால், அது ஒருபடி நிலைமாற்றம் என நிறுவுக.

13. (a) Let $T: V \to W$ be a linear transformation. Then prove that $\dim V = rank T + nullity T$.

$T: V \to W$ என்க. T-ன் அளவை + T-ன் பூச்சியப் பரிமாணம் = V-ன் பரிமாணம் எனக் காட்டுக.

Or

(b) Obtain the matrix of linear transformation $T: V_3(R) \to V_3(R)$ given by

$T(a, b, c) = (3a, a-b, 2a+b+c)$

with respect to the standard basis $\{e_1, e_2, e_3\}$.

$T: V_3(R) \to V_3(R)$, $T(a, b, c) = (3a, a-b, 2a+b+c)$ எனும் ஒருபடி நிலைமாற்றத்தின் $\{e_1, e_2, e_3\}$ என்ற தளத்திற்கேற்ப அணியைக் கண்டுபிடி.

14. (a) Show that the system of equations $x+2y+z=11$; $4x+6y+5z=8$; $2x+2y+3z=19$ is inconsistent.

$x+2y+z=11$; $4x+6y+5z=8$; $2x+2y+3z=19$ என்ற சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையது அல்ல என நிறுவுக.

Or

(b) Find the rank of the matrix $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & 3 \\ 6 & 3 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 0 & 7 \end{bmatrix}$.

$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & 3 \\ 6 & 3 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் தரம் காண்க.

15. (a) Prove that :

(i) $\langle u, \alpha v \rangle = \overline{\alpha} \langle u, v \rangle$

(ii) $\langle u, v+w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$.

(i) $\langle u, \alpha v \rangle = \overline{\alpha} \langle u, v \rangle$

(ii) $\langle u, v+w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$ என நிறுவுக.

Or

(b) (i) If x is orthogonal to y. Prove that y is orthogonal to x.

(ii) Prove that $S^{\perp}$ is a subspace of V.

(i) x செங்குத்து y எனில் y செங்குத்து x என நிறுவுக.

(ii) $S^{\perp}$ ஒரு வெக்டர் உள்வெளி என நிறுவுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Let V be a vector space over a field F. Let $S, T \subseteq V$, then

(a) $S \subseteq T \Rightarrow L(S) \subseteq L(T)$

(b) $L(S \cup T) \Rightarrow L(S) + L(T)$

(c) $L(S) = L$ iff S is a subspace of V.

களம் F-ல் V ஒரு வெக்டர் வெளி மற்றும் $S, T \subseteq V$ எனில் கீழ்கண்டவற்றை நிறுவுக :

(அ) $S \subseteq T \Rightarrow L(S) \subseteq L(T)$

(ஆ) $L(S \cup T) \Rightarrow L(S) + L(T)$

(இ) $L(S) = L$ iff S ஒரு உள்வெளி.

17. Let V be a finite dimensional vector space over F and W be a subspace of V. Prove that $\dim \frac{V}{W} = \dim V - \dim W$.

V, F-ன் மீதான முடிவுள்ள பரிமாணம் கொண்ட வெக்டர் வெளி, W, V-ன் உள்வெளி எனில் $\dim \frac{V}{W} = \dim V - \dim W$ என நிரூபி.

18. Let V be a vector space over a field F. Let A and B be subspaces of V. Prove that $\frac{A+B}{A} \cong \frac{B}{A \cap B}$.

களம் F-ல் V ஒரு வெக்டர் வெளி மற்றும் A மற்றும் B என்பன V-ல் வெக்டர் உள்வெளி எனில் $\frac{A+B}{A} \cong \frac{B}{A \cap B}$ என நிறுவுக.

19. State and prove Cayley-Hamilton theorem.

கெய்லே-ஹேமில்டன் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

20. State and prove Gram-Schmidt orthogonalization process.

செங்குத்து செய்கையிற்கான கிராம்-ஸ்மித்தின் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

AFC–10627

Sub. Code
1BMA5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Fifth Semester

Mathematics

MODERN ANALYSIS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Define open set.

   வரையறு திறந்த கணம்.

2. Define closed set.

   வரையறு முடிய கணம்.

3. Define discrete metric space.

   வரையறு தனித்தனி யாப்பு வெளி.

4. Define metric space.

   வரையறு யாப்பு வெளி.

5. Define continuity.

   வரையறு தொடர்ச்சி சார்பு.

6. Define homeomorphic.

   வரையறு வடிவொத்தமை.

7. Define connected set.

தொடுத்த கனம் வரையறு.

8. Prove that R is connected.

R ஒரு தொடுத்த கனம் என நிறுவுக.

9. Define rotally bounded.

எல்லைக்குட்பட்ட கணத்தை வரையறு.

10. Define compact.

வரையறு அடக்கமான கணம்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) State and prove inequalities of holder Minkowski theorem.

கோல்டர் மின்கவ்ஸ்கியின் சமமின்மை தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

Or

(b) Prove that $[0, 1]$ is uncountable.

$[0, 1]$ என்பது என்னிடத்தக்கது அல்ல என நிறுவுக.

12. (a) Prove that a closed set A in a metric space M is nowhere dence iff A^c is every where dense.

ஒரு யாப்பு வெளி M-ல் ஒரு மூடிய கணம் A அடர்வாக இல்லை என்று இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே A^c ஆனது ஒவ்வொன்றிலும் அடர்வாக இருக்கும் என நிறுவுக.

Or

(b) Let M is complete metric space, and let X be a subset X'. Then X is complete $\Leftrightarrow$ it is closed.

M என்பது பூர்த்தியான யாப்பு வெளி என்க மற்றும் X அதன் உட்கணம் X' எனில் X என்பது பூர்த்தியானது $\Leftrightarrow$ மற்றும் மூடிய கணம் எனகாட்டுக.

13. (a) Let D be the set of points of discontinuities of a function $f : R \to R$ prove that D is of type F_G.

D என்பது $f : R \to R$ -ல் ஒருங்கில்லாத புள்ளிகளை கொண்ட கணம் எனில் D F_G வகை என நிறுவுக.

Or

(b) State and prove uniform continuity theorem.

ஒத்த வரையறுக்கப்பட்ட தொடர்ச்சியான தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

14. (a) State and prove intermediate value theorem.

இடைவெளி மதிப்புகான தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

Or

(b) If A and B are connected subsets of metric space X and $A \cap B = \phi$ prove that $A \cup B$ is connected.

A மற்றும் B ஆனது ஒரு மெட்ரிக் வெளி இருந்தால் X ன் இனை தொடுத்த உட்கணங்கள் மற்றும் $A \cap B = \phi$, எனில் $A \cup B$ ஆனது இணைக்கப்பட்ட கணம் என நிரூபி.

15. (a) Prove that any totally bounded metric space is separable.

எந்தவொரு எல்லைக்குட்பட்ட யாப்பு வெளியும் பிரிக்க கூடியன என நிறுவுக.

Or

(b) Show that A metric space is compact and it is complete.

அடக்கமான யாப்பு வெளியானது முழுமையானது என காட்டுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Prove that any non-empty subset of a countable set is countable.

    எந்தவொரு பூஜ்ஜிய மற்ற உட்கணம் ஒரு என்னிடதக்க கணமும் என்னிடத்தக்கது என நிரூபி.

17. Show that a compact metric space is separable.

    அடக்கமான யாப்புவெளியானது பிரிக்கக்கூடியன என நிரூபி.

18. State and prove Cauchy's inequality.

    காஸ்யு சமமின்மை தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

19. Prove that the product of any non-empty class of connected spaces is connected.

    எந்தவொரு பூஜ்ஜியமில்லாத தொடுத்த கணத்தின் பெருக்கலும் தொடுத்த கணம் என காட்டுக.

20. Prove that A closed subspace of a complete metric space is compact $\Leftrightarrow$ it is totally bounded.

    ஒரு பூர்த்தியான யாப்பு வெளியின் ஓர் மூடிய உட்கணம் அடக்கமானது மற்றும் அது ஓர் எல்லைக்குட்பட்ட கணம் என காட்டுக.

AFC–10629

Sub. Code
1BMA6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Sixth Semester

Mathematics

COMPLEX ANALYSIS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. If $w = z\bar{z}$, write down the function in the form $n(x, y) + iv(x, y)$.

   $w = z\bar{z}$ எனில் இச்சார்பை $n(x, y) + iv(x, y)$ என்ற வடிவில் எழுதுக.

2. Define : Reflexion points.

   வரையறு : எதிரொளிப்புப் புள்ளிகள்.

3. Prove that $f(z) = \bar{z}$ is nowhere differentiable.

   $f(z) = \bar{z}$ எவ்விடத்திலும் வகையிடத்தக்கதல்ல என நிறுவுக.

4. Write C-R equations in polar coordinates.

   போலார் அச்சுகளில் C-R சமன்பாடுகளை எழுதுக.

5. Define : Bilinear transformation.

இருபடி உருமாற்றத்தை வரையறு.

6. Find the invariant points of the transformations $w = \frac{1+z}{1-z}$.

$w = \frac{1+z}{1-z}$ என்ற உருமாற்றத்தின் மாறாப் புள்ளிகளைக் காண்க.

7. State Morera's theorem.

மொராரேயின் தேற்றத்தை எழுதுக.

8. Find $\int_C \frac{dz}{z-3}$ where C is the circle $|z-2| = 5$.

$\int_C \frac{dz}{z-3}$–ஐ காண்க. இங்கு C என்பது $|z-2| = 5$ என்ற வட்டம் ஆகும்.

9. Find the residue at $z = 0$ of $\frac{e^z}{z^2}$.

$\frac{e^z}{z^2}$ ன் எச்ச மதிப்பை $z = 0$ ல் காண்க.

10. State Argument theorem.

ஆர்குமெண்ட் (Argument) தேற்றத்தை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Find the absolute value of $\frac{(1+3i)\,(1-2i)}{3+4i}$.

$\frac{(1+3i)\,(1-2i)}{3+4i}$ ன் மட்டு மதிப்பைக் காண்க.

Or

(b) Find the equation of the circle passing through three points z_1, z_2 and z_3.

z_1, z_2 மற்றும் z_3 ஆகிய புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

12. (a) Show that $f(z)=\begin{cases} \frac{xy^2(x+iy)}{x^2+y^4} & z \neq 0 \\ 0 & z=0 \end{cases}$ is not differentiable at $z=0$.

$f(z)=\begin{cases} \frac{xy^2(x+iy)}{x^2+y^4} & z \neq 0 \\ 0 & z=0 \end{cases}$ என்ற சார்பு $z=0$ ல் வகைக்கெழு காணத்தக்கதல்ல என நிறுவுக.

Or

(b) If $f(z)$ is analytic prove that $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$.

$f(z)$ ஒரு பகுமுறை சார்பு எனில் $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$ என நிறுவுக.

13. (a) Find the bilinear transformation which maps the point $z_1 = 2, z_2 = i, z_3 = -2$ onto $w_1 = 1, w_2 = i, w_3 = -1$.

$z_1 = 2, z_2 = i, z_3 = -2$ என்ற புள்ளியில் இருந்து $w_1 = 1, w_2 = i, w_3 = -1$ என்ற புள்ளிக்கு உருமாறும் இருபடி உருமாற்றத்தைக் காண்க.

Or

(b) Prove that any bilinear transformation having two finite fixed points α and β can be written in the form $\frac{w-\alpha}{w-\beta} = K\left(\frac{z-\alpha}{z-\beta}\right)$.

α, β என்ற முடிவுறு நிலைப்புள்ளிகளை பெற்ற எந்த ஒரு இருபடி உருமாற்றத்தையும் $\frac{w-\alpha}{w-\beta} = K\left(\frac{z-\alpha}{z-\beta}\right)$ என்ற வடிவில் எழுத முடியும் என நிறுவுக.

14. (a) State and prove Liouville's theorem.

லியோவிலியின் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

Or

(b) State and prove Cauchy's inequality.

காஷியின் சமனின்மையை எழுதி நிறுவுக.

15. (a) Calculate residue of $\frac{z+1}{z^2-2z}$ at its poles.

$\frac{z+1}{z^2-2z}$ என்ற சார்பின் துருவப் புள்ளிகளில் அதன் எச்சத்தைக் காண்க.

Or

(b) Evaluate $\int_C \frac{z^2 dz}{(z-2)(z+3)}$ where C is the circle $|z|=4$.

மதிப்பிடுக : $\int_C \frac{z^2 dz}{(z-2)(z+3)}$, C என்பது $|z|=4$ என்ற வட்டம்.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Prove that z_1 and z_2 are inverse points with respect to a circle $z\bar{z}+\bar{\alpha}z+\alpha\bar{z}+\beta=0 \Leftrightarrow z_1\bar{z}_2+\bar{\alpha}z_1+\alpha\bar{z}_2+\beta=0$.

$z\bar{z}+\bar{\alpha}z+\alpha\bar{z}+\beta=0$ என்ற வட்டத்தைப் பொறுத்து z_1 மற்றும் z_2 நேர்மாறு புள்ளிகள் $\Leftrightarrow z_1\bar{z}_2+\bar{\alpha}z_1+\alpha\bar{z}_2+\beta=0$ என நிரூபி.

17. Derive C-R equations in Cartesian form.

C-R சமன்பாடுகளை கார்டீசியன் வடிவில் வருவி.

18. Show that the transformation $w=\frac{5-4z}{4z-2}$ maps the unit circle $|z|=1$ into a circle of radius unity and centre $-1/2$.

$w=\frac{5-4z}{4z-2}$ என்ற உருமாற்றம் ஓரலகு வட்டம் $|z|=1$ ஐ $-1/2$ மையமாகவும் 1 ஆரமாகவும் கொண்ட வட்டமாக மாற்றும் எனக் காண்பி.

19. Derive Cauchy's integral formula.

காஷியின் தொகை சூத்திரத்தை வருவி.

20. Evaluate : $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos\theta}$.

கணக்கிடுக $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos\theta}$.

AFC–10712

Sub. Code
1BMAA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Mathematics

Allied — ANCILLARY MATHEMATICS — II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Write the formula for skewness.

   கோட்டக்கெழு காணும் சூத்திரத்தை எழுதுக.

2. Write the normal equations for fitting a straight line.

   நேர்கோடு பொருத்துதலின் இயல் சமன்பாடுகளை எழுதுக.

3. Define : Regression Co-efficients.

   வரையறு : பின்னடைவுக் கெழுக்கள்.

4. Write the regression equation of y on x.

   x ன் மீது y ன் பின்னடைவுச் சமன்பாட்டை எழுதுக.

5. Write the Newton's backward interpolation formula.

   நீயூட்டனின் பின்னோக்கு இடைச்செருகல் சூத்திரத்தை எழுதுக.

6. State any two uses of index numbers.

   குறியீட்டு எண்களின் பயன்கள் ஏதேனும் இரண்டினைக் கூறு.

7. Find : $L(t\sin at)$.

காண்க : $L(t\sin at)$.

8. Find : $L^{-1}\left[\frac{s}{s^2+16}\right]$.

காண்க : $L^{-1}\left[\frac{s}{s^2+16}\right]$.

9. Define : Odd function.

வரையறு : ஒன்றைச் சார்பு.

10. Find b_n for the fourier series $f(x)=\frac{\pi-x}{2}, 0<x<2\pi$.

$f(x)=\frac{\pi-x}{2}, 0<x<2\pi$ -ன் பூரியர் தொடரின் b_n காண்க.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the following questions.

11. (a) Find β_2 for the following frequency distribution.

Class :	0-10	10-20	20-30	30-40
f :	1	3	4	2

கீழ்வரும் அலைவெண் பரவலுக்கு β_2 காண்க.

வகுப்பு :	0-10	10-20	20-30	30-40
f :	1	3	4	2

Or

(b) Fit a straight line $y = ax + b$ to the following data.

x :	0	1	2	3	4
y :	1	1.8	3.3	4.5	6.3

கீழ்வரும் தகவல்களுக்கு $y = ax + b$ என்ற நேர்கோட்டை பொருத்துக.

x :	0	1	2	3	4
y :	1	1.8	3.3	4.5	6.3

12. (a) Calculate Karl Pearson's coefficient of correlation from the following data:

x :	10	12	18	24	23	27
y :	13	18	12	25	30	10

கீழ் வரும் விபரங்களுக்கு கார்ல் பியர்சன் ஒட்டுறவு கெழு காண்க.

x :	10	12	18	24	23	27
y :	13	18	12	25	30	10

Or

(b) Find the regression equation of x on y for the following data.

x :	25	28	30	32	35	36	38	39	42	45
y :	20	26	29	30	25	18	26	35	35	46

கீழ்வரும் தரவுகளுக்கு y ன் மீது x ன் பின்னடைவு சமன்பாட்டைக் காண்க.

x :	25	28	30	32	35	36	38	39	42	45
y :	20	26	29	30	25	18	26	35	35	46

13. (a) From the following data, find the value of Y at $X = 79$.

X:	75	80	85	90
Y:	246	202	118	40

கீழ்காணும் விவரங்களில் $X = 79$-ல் Y ன் மதிப்பைக் காண்க.

Or

(b) Use Lagranges formula to fit a polynomial to the data. And hence find $U(5)$.

U:	1	2	4	7
V:	4	7	13	90

கீழ்காணும் விவரங்களில் லெக்ரஞ்ச்சியின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி பல்லுறுப்புக் கோவையை பொருத்து $U(5)$ ன் மதிப்பை காண்க.

14. (a) Find : $L(te^{-t}\cos t)$.

காண்க : $L(te^{-t}\cos t)$.

Or

(b) Find : $L^{-1}\left[\dfrac{1}{s(s+2)(s+3)}\right]$.

காண்க : $L^{-1}\left[\dfrac{1}{s(s+2)(s+3)}\right]$.

15. (a) If $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le \pi \\ 2\pi - x, & \pi \le x \le 2\pi \end{cases}$, express $f(x)$ as a Fourier series in the interval $(0, 2\pi)$.

$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le \pi \\ 2\pi - x, & \pi \le x \le 2\pi \end{cases}$ எனில் $f(x)$ ற்கு $(0, 2\pi)$ என்ற இடைவெளியில் பூரியர் தொடர் காண்க.

Or

(b) Obtain a Fourier sine series for $f(x) = c$ in the interval $(0, \pi)$.

$f(x) = c$ ற்கு $(0, \pi)$ என்ற இடைவெளியில் பூரியர் சைன் தொடர் காண்க.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Fit a curve $y = ax^2 + bx + c$ to the following data.

x :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y :	2	6	7	8	10	11	11	10	9

கீழ்வரும் தரவுகளுக்கு $y = ax^2 + bx + c$ என்ற வளைவரையை பொறுத்துக.

x :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y :	2	6	7	8	10	11	11	10	9

17. Calculate the rank correlation from the following data.

x :	33	56	50	65	44	38	44	50	15	26
y :	50	35	70	25	35	58	75	60	55	26

கீழ்வரும் விபரங்களுக்கு தர ஒட்டுறவு கெழு காண்க.

x :	33	56	50	65	44	38	44	50	15	26
y :	50	35	70	25	35	58	75	60	55	26

18. Find Bowley's index number for the following data.

Commodities	Base Year 2012		Current Year 2015	
	Price	Quantity	Price	Quantity
A	2	10	3	12
B	5	16	6.5	11
C	3.5	18	4	16
D	7	21	9	25
E	3	11	3.5	20

கீழ்வரும் தரவுகளுக்கு பௌலியின் குறியீட்டு எண் காண்க.

பொருள்கள்	அடிப்படை ஆண்டு 2012		நடப்பு ஆண்டு 2015	
	விலை	அளவு	விலை	அளவு
A	2	10	3	12
B	5	16	6.5	11
C	3.5	18	4	16
D	7	21	9	25
E	3	11	3.5	20

19. Solve the equation $\frac{d^2y}{dt^2} - 2\frac{dy}{dt} + y = te^t$ given that $y = \frac{dy}{dt} = 0$ when $t = 0$, using Laplace transformation.

$t = 0$ என இருக்கும் போது $y = \frac{dy}{dt} = 0$ எனில் $\frac{d^2y}{dt^2} - 2\frac{dy}{dt} + y = te^t$ என்ற சமன்பாட்டை லாப்லாஸ் உருமாற்றத்தை பயன்படுத்தி தீர்க்க.

20. Expand $f(x) = x$ as a Fourier series in the interval $(-\pi, \pi)$.

$f(x) = x$ என்பதை $(-\pi, \pi)$ இடைவெளியில் பூரியர் தொடராக விரிக்க.

AFC–10711

Sub. Code
1BMAA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Mathematics

Allied – ANCILLARY MATHEMATICS – I

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Prove that $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$, $a < c < b$.

   $a < c < b$ எனில் $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ என நிறுவுக.

2. Evaluate : $\int x \sin 2x \, dx$.

   மதிப்பிடுக : $\int x \sin 2x \, dx$.

3. Define : Rank of matrix.

   வரையறு : ஒரு அணியின் தரம்.

4. State Cayley – Hamilton theorem.

   கெய்லி ஹேமில்டன் தேற்றத்தை எழுதுக.

5. Solve : $\left(D^2 - 8D + 9\right)y = 0$.

தீர்க்க : $\left(D^2 - 8D + 9\right)y = 0$.

6. If $\theta = x\dfrac{d}{dx}$ then find the value of $\dfrac{e^x}{\theta + 1}$.

$\theta = x\dfrac{d}{dx}$ எனில் $\dfrac{e^x}{\theta + 1}$ ன் மதிப்பு காண்க.

7. Prove : $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

நிறுவுக : $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

8. Find : $Log(1 + i)$.

காண்க : $Log(1 + i)$.

9. Expand : $(1 - x)^{-6}$.

விரித்து எழுதுக : $(1 - x)^{-6}$.

10. Prove : $\dfrac{a-b}{a} + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{a-b}{a}\right)^2 + \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{a-b}{a}\right)^3 + \ldots . \log e^a - \log e^b$.

நிறுவுக : $\dfrac{a-b}{a} + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{a-b}{a}\right)^2 + \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{a-b}{a}\right)^3 + \ldots . \log e^a - \log e^b$.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Find the reduction formula for $\cos^n x$ and hence find $\int_0^{\pi/2} \cos^{10} x\, dx$.

$\cos^n x$ ன் குறைத்தல் வாய்பாட்டைக் காண்க. அதிலிருந்து $\int_0^{\pi/2} \cos^{10} x\, dx$ ன் மதிப்பு காண்க.

Or

(b) Evaluate : $\int_0^3 \int_1^2 xy(x+y)\,dy\,dx$.

மதிப்பிடுக : $\int_0^3 \int_1^2 xy(x+y)\,dy\,dx$.

12. (a) Show that the equations

$$\begin{aligned} x+y+z &= 6 \\ x+2y+3z &= 14 \\ x+4y+7z &= 30 \end{aligned}$$

are consistent.

$$\begin{aligned} x+y+z &= 6 \\ x+2y+3z &= 14 \\ x+4y+7z &= 30 \end{aligned}$$

என்ற சமன்பாடுகள் ஒவ்வுமையானவை என நிறுவுக.

Or

(b) Find the eigen values : $\begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$.

ஐகன் மதிப்புகளைக் காண்க : $\begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$.

13. (a) Solve : $(D^2 + D + 1)y = x^2$.

தீர்க்க : $(D^2 + D + 1)y = x^2$.

Or

(b) Solve : $\left(x^2D^2 + 8xD + 12\right)y = x^4$.

தீர்க்க : $\left(x^2D^2 + 8xD + 12\right)y = x^4$.

14. (a) Prove : $\dfrac{\sin 9\theta}{\sin\theta} = 256\cos^8\theta - 448\cos^6\theta + 240\cos^4\theta - 49\cos^2\theta + 1$.

நிறுவுக : $\dfrac{\sin 9\theta}{\sin\theta} = 256\cos^8\theta - 448\cos^6\theta + 240\cos^4\theta - 49\cos^2\theta + 1$.

Or

(b) If $\tan(x+iy) = A + iB$ then prove that $\dfrac{A}{B} = \dfrac{\sin 2x}{\sinh 2y}$.

$\tan(x+iy) = A + iB$ எனில் $\dfrac{A}{B} = \dfrac{\sin 2x}{\sinh 2y}$ என நிறுவுக.

15. (a) Sum the series : $\dfrac{3}{1^2 2^2} + \dfrac{8}{3^2 4^2} + \ldots\ldots + \dfrac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$.

தொடரின் கூடுதல் காண்க : $\dfrac{3}{1^2 2^2} + \dfrac{8}{3^2 4^2} + \ldots\ldots + \dfrac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$.

Or

(b) Show that if $x > 0$, $\log x = \dfrac{x-1}{x+1} + \dfrac{1}{2}\dfrac{x^2-1}{2(x+1)^2} + \dfrac{1}{3}\dfrac{x^3-1}{(x+1)^3} + \ldots\ldots$

$x > 0$ எனில் $\log x = \dfrac{x-1}{x+1} + \dfrac{1}{2}\dfrac{x^2-1}{2(x+1)^2} + \dfrac{1}{3}\dfrac{x^3-1}{(x+1)^3} + \ldots\ldots$ என நிறுவுக.

Section C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Prove that $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx = \frac{\pi^2}{2}$.

நிறுவுக $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx = \frac{\pi^2}{2}$.

17. Find the inverse of the matrix using Cayley – Hamilton theorem : $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

கெய்லி ஹேமில்டன் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் நேர்மாறு காண்க.

18. Solve : $(D^2 + 16)y = e^{-3x} + \cos x$.

தீர்க்க : $(D^2 + 16)y = e^{-3x} + \cos x$.

19. Express $\sin^6 \theta \cos^2 \theta$ in a series of cosines of multiples of θ.

$\sin^6 \theta \cos^2 \theta$ ஐ θ வின் மடங்கில் கொசைன் தொடராக எழுதுக.

20. Find the sum to infinity of the series $\frac{15}{16}+\frac{15.21}{16.24}+\frac{15.21.27}{16.24.32}+.....$

$\frac{15}{16}+\frac{15.21}{16.24}+\frac{15.21.27}{16.24.32}+.....$ என்ற தொடருக்கு கந்தழி வரை கூடுதல் காண்க.

AFC–10713

Sub. Code
1BMAA4/ 1BMASA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Mathematics

Allied – LINEAR PROGRAMMING

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** the questions.

1. Write the Canonical form of a general LPP.

   பொது ஒருபடிச் செயல்திட்டக் கணக்கின் நியமன அமைப்பை எழுதுக.

2. Define a solution in an LPP.

   ஒருபடிச் செயல்திட்டக் கணக்கின் ஒரு தீர்வை வரையறு.

3. Define: surplus variable.

   உபரி மாறியினை வரையறு.

4. Define : Artificial variable.

   வரையறு : செயற்கை மாறி.

5. State fundamental theorem of duality.

   இருமத்தின் அடிப்படைத் தேற்றத்தை எழுதுக.

6. Write the dual of the given LPP.

கொடுக்கப்பட்ட LPP யின் இருமத்தைக் காண்க.

$$Max\ Z = 10x_1 + 15x_2$$
$$Subject\ to : 3x_1 + 3x_2 \le 36$$
$$5x_1 + 2x_2 \le 50$$
$$2x_1 + 6x_2 \le 60$$
$$x_1, x_2 \ge 0$$

7. Define: Balanced T.P.

வரையறு சமநிலை படுத்தப்பட்ட போக்குவரத்து கணக்கு.

8. What is the number of basic variables in a $m \times n$ transportation problem?

$m \times n$ போக்குவரத்து கணக்கின் அடிப்படை மாறிகளின் எண்ணிக்கை என்ன?

9. What is an assignment problem?

ஒதுக்கீட்டு கணக்கு என்றால் என்ன?

10. What is a Traveling sales man?

போக்குவரத்து விற்பனைப்பிரதிநிதி கணக்கு என்றால் என்ன?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the procedure for mathematical formulation of LPP with an example.

நேரியல் திட் கணக்கின் கணித அமைப்பு காணும் முறையை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரிக்க.

Or

(b) Solve the following LPP by Graphical method.

பின்வரும் நேரியல் திட்ட கணக்கினை வரைபட முறையில் தீர்க்க.

$$Max\ Z = 3x_1 + 2x_2$$
$$Subject\ to - 2x_1 + x_2 \le 1$$
$$x_1 + x_2 \le 3$$
$$x_1 \le 2$$
$$x_1,\ x_2 \ge 0.$$

12. (a) Explain Two-Phase method.

இரு முகவு முறையை விவரி.

Or

(b) Solve the following LPP by simplex method.

Simplex முறையை பயன்படுத்தி தீர்க்க.

$$Max\ Z = -5x_1 + 8x_2 + 3x_3$$
$$Subject\ to\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 \le 1$$
$$-x_1 - 8x_2 + 2x_3 \le 4$$
$$-2x_1 - 12x_2 + 3x_3 \le 9$$
$$x_1, x_2, x_3 \ge 0$$

13. (a) Explain the dual of a linear programming problem with an example.

நேரியல் திட்ட கணக்கின் இருமையை ஓர் எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

Or

(b) Solve the following LPP by using its dual solution.

நேரியல் திட்ட கணக்கிற்கான தீர்வை இருமை தீர்வை பயன்படுத்திக் காண்க.

$$Min\ Z = 8x_1 + 10x_2$$
$$Subject\ to\ 8x_1 + 4x_2 \ge 150$$
$$3x_1 + 9x_2 \ge 100$$
$$x_1, x_2 \ge 0$$

14. (a) Describe mathematical formulation of a transportation problem.

போக்குவரத்து கணக்கின் கணித அமைப்பினை விவரி.

Or

(b) Find the initial basic feasible solution for the following transportation problem by North West Corner rule.

பின்வரும் போக்குவரத்து கணக்கிற்கு வடமேற்கு மூலை விதியை பயன்படுத்தி ஆரம்ப அடிப்படை சாத்தியத் தீர்வினை காண்க.

8	10	12	900
12	13	12	1000
14	10	11	1200
1200	1000	900	3100

15. (a) Solve the following assignment problem.

பின்வரும் ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கின் தீர்வு காண்க.

$$\begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \\ D \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 18 & 26 & 17 & 11 \\ 13 & 28 & 14 & 26 \\ 38 & 19 & 18 & 15 \\ 19 & 26 & 24 & 10 \end{pmatrix} \end{array}$$

Or

(b) Find the total elapsed time, idle time for machines from the following data :

கீழ்கண்ட விவரங்களிலிருந்து மொத்த முடிவுறு நேரம், இயந்திரங்களின் வேலையற்ற நேரம் ஆகியவற்றை காண்க.

$$\begin{array}{c} \text{Job} \\ M1 \\ M2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 3 & 8 & 5 & 7 & 4 \\ 4 & 10 & 6 & 5 & 8 \end{pmatrix} \end{array}$$

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Solve the following LPP by the graphical method.

கீழே குறிப்பிட்டுள்ள ஐ வரைபட முறையில் தீர்க்க.

$$Max\ Z = 4x_1 + 3x_2$$
$$Subject\ to\ 2x_1 + x_2 \le 1000$$
$$x_1 + x_2 \le 800$$
$$x_1 \le 400$$
$$x_2 \le 700$$
$$x_1, x_2 \ge 0$$

17. Using Simplex method to solve.

Simplex முறையில் தீர்க்க.

$$Max\ Z = x_1 + 2x_2 + x_3$$
$$Subject\ to\ 2x_1 + x_2 - x_3 \le 2$$
$$2x_1 - x_2 + 5x_3 \le 6$$
$$4x_1 + x_2 + x_3 \le 6$$
$$x_1, x_2, x_3 \ge 0.$$

18. Using dual simplex method solve the LPP.

இருமை Simplex முறையை பயன்படுத்தி LPP யின் தீர்வு காண்க.

$$Min\ Z = 3x_1 + 2x_2$$
$$Subject\ to\ 7x_1 + 2x_2 \ge 30$$
$$5x_1 + 4x_2 \ge 20$$
$$2x_1 + 8x_2 \ge 16$$
$$x_1, x_2 \ge 0$$

19. Solve the transportation problem.

போக்குவரத்து கணக்கைத் தீர்க்க.

	1	2	3	4	
I	5	2	4	3	22
II	4	8	1	6	15
III	4	6	7	5	8
	7	12	7	19	

20. Determine the Optimal solution to the following assignment problem.

கீழே குறிப்பிட்டுள்ள ஒதுக்கீட்டு கணக்கிற்கு உத்தம தீர்வு காண்க.

	M1	M2	M3	M4	M5
J1	10	11	4	2	8
J2	7	11	10	14	12
J3	5	6	9	12	14
J4	13	15	11	10	7

AFC–10750

Sub. Code
1BMA1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

First Semester

Mathematics

DIFFERENTIAL CALCULUS AND TRIGONOMETRY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** the questions.

1. Find the nth derivative of $\sin^2 x$.

   $\sin^2 x$ ன் n–ஆவது வகைக்கெழு காண்க.

2. Find the maximum value of $\frac{\log x}{x}$ for $+ve$ values of x.

   x ன் எல்லா மிகை மதிப்புகளுக்கும் $\frac{\log x}{x}$ ன் மீப்பெரு மதிப்பு காண்க.

3. Define sub tangent.

   வரையறு : உள் தொடுகோடு.

4. Find the slope of $r = a(1-\cos\theta)$ at the point $\theta = \frac{\pi}{2}$.

$\theta = \frac{\pi}{2}$ என்ற புள்ளியில் $r = a(1-\cos\theta)$ ன் சாய்வைக் காண்க.

5. Define the curvature of the curve at the point p.

p எனும் புள்ளியில் வளைவரையின் வளைமையை வரையறு.

6. Write down the coordinates of the center of curvature of a curve.

ஒரு வளைவரையின் வளைவு மையத்தின் ஆயதொலைகளை எழுதுக.

7. Express $\cos 6\theta$ in powers of $\cos\theta$, $\sin\theta$.

$\cos 6\theta$ ன் விரிவை $\cos\theta$, $\sin\theta$ ன் படிகளாக எழுதுக.

8. Expand $\tan n\theta$ in powers of $\tan\theta$.

$\tan n\theta$ – ன் விரிவை $\tan\theta$ – ன் அடுக்குகளில் எழுதுக.

9. Prove that $\cosh^2 x - \sin^2 x = 1$.

$\cosh^2 x - \sin^2 x = 1$ என நிறுவுக.

10. Find $\cosh^{-1} x = ?$

$\cosh^{-1} x = ?$ காண்க.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions.

11. (a) Find y_n if $y = \dfrac{x}{(x-1)^2(x+2)}$.

$y = \dfrac{x}{(x-1)^2(x+2)}$ எனில் y_n காண்க.

Or

(b) If $y = \sin(m \sin^{-1} x)$ prove that $(1-x^2)y_2 - xy_1 + m^2 y = 0$.

$y = \sin(m \sin^{-1} x)$ எனில் $(1-x^2)y_2 - xy_1 + m^2 y = 0$ என நிறுவுக.

12. (a) Find the length of the subtangent and subnormal at $\theta = \dfrac{\pi}{4}$ when the equation of the equation of the ellipse is given by $x = a\cos\theta$, $y = b\sin\theta$.

நீள் வட்டத்தின் சமன்பாடு $x = a\cos\theta$, $y = b\sin\theta$ எனக் கொடுக்கப்பட்டால் $\theta = \dfrac{\pi}{4}$ ல் உள் தொடுகோடு மற்றும் உள் செங்கோட்டின் நீளங்களைக் காண்க.

Or

(b) Find the equation of the tangent to the curve $y = \dfrac{6x}{x^2-1}$ at the point $(2, 4)$.

$y = \dfrac{6x}{x^2-1}$ என்ற வளைவிற்கு $(2, 4)$ என்ற புள்ளியில் உள்ள தொடு கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.

13. (a) Find ρ at the point 't' of the curve $x = a(\cos t + t\sin t)$, $y = a(\sin t - t\cos t)$.

$x = a(\cos t + t\sin t)$, $y = a(\sin t - t\cos t)$ என்ற வளைவரையில் 't' இடத்து ρ காண்க.

Or

(b) Find the centre of curvature of $xy = 2$ at $(2, 1)$.

$xy = 2$ என்ற வளைவரைக்கு $(2, 1)$ என்ற புள்ளியிடத்து வளைவு மையம் காண்க.

14. (a) Expand $\dfrac{\sin 6\theta}{\sin\theta}$ in powers of $\cos\theta$.

$\dfrac{\sin 6\theta}{\sin\theta}$ வை $\cos\theta$ – ன் படிகளின் விரிவாக காண்க.

Or

(b) If $\lim\limits_{\theta \to a} \dfrac{a - \theta\sin\theta - b\cos\theta}{\theta^4} = \dfrac{1}{12}$, find a and b.

$\lim\limits_{\theta \to a} \dfrac{a - \theta\sin\theta - b\cos\theta}{\theta^4} = \dfrac{1}{12}$ எனில் a மற்றும் b.

15. (a) If $\cosh(u + iv) = \tan(x = iy)$, prove that tanhutanv = $\cos ec\, 2x \sinh 2y$.

$\cosh(u + iv) = \tan(x = iy)$, எனில் tanhutanv = $\cos ec\, 2x \sinh 2y$.

Or

(b) Prove that $\tanh^{-1} x = \frac{1}{2}\log\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)$.

$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2}\log\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)$ என நிறுவுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. If $y = [\log(x + \sqrt{x^2 + 1})]^2$ prove that $(1 + x^2)y_{n+2} + (2n + 1)xy_{n+1} + n^2 y_n = 0$.

$y = [\log(x + \sqrt{x^2 + 1})]^2$ எனில் $(1 + x^2)y_{n+2} + (2n + 1)xy_{n+1} + n^2 y_n = 0$ என நிறுவுக.

17. Find the angle of intersection of the curves $r = \dfrac{a}{1 + \cos\theta}$ and $r = \dfrac{b}{1 - \cos\theta}$.

$r = \dfrac{a}{1 + \cos\theta}$ மற்றும் $r = \dfrac{b}{1 - \cos\theta}$ என்ற வளைவரைகள் வெட்டிக்கொள்ளும் போது ஏற்படும் கோண அளவு காண்க.

18. Find the evolute of $y^2 = 4cx$ at 't'.

$y^2 = 4cx$ எனும் பரவளையத்தில் 't' இடத்து செங்கோட்டுத் தழுவி காண்க.

19. Prove that $64\sin^4\theta\cos^3\theta = \cos 7\theta - \cos 5\theta - 3\cos 3\theta + 3\cos\theta$.

நிறுவுக : $64\sin^4\theta\cos^3\theta = \cos 7\theta - \cos 5\theta - 3\cos 3\theta + 3\cos\theta$.

20. If $u = \log \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)$ prove that

(a) $\tanh \frac{u}{2} = \tan \frac{x}{2}$

(b) $\cosh u = \sec x$

(c) $\sinh u = \tan u$.

$u = \log \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)$ எனில்

(அ) $\tanh \frac{u}{2} = \tan \frac{x}{2}$

(ஆ) $\cosh u = \sec x$

(இ) $\sinh u = \tan u$ என நிறுவுக.

AFC–10752

Sub. Code
1BMA3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Third Semester

Mathematics

MODERN ALGEBRA

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. What are all the improper subgroup of a group G?

   ஒரு குலம் G –ன் தகாத உட்குலங்கள் என்னென்ன?

2. Define permutation.

   வரிசை மாற்றத்தை வரையறு.

3. State the Fermat's theorem.

   பெர்மாட்ஸ் தேற்றத்தை எழுதுக.

4. State Euler's theorem.

   ஆய்லரின் தேற்றத்தை எழுதுக.

5. Define normal subgroup.

   வரையறு நேர்மை உட்குலம்.

6. Prove that every subgroup of an abelian group is a normal subgroup.

   அபிலியன் குலத்தின் ஒவ்வொர் உட்குலமும் நேர்மை உட்குலம் எனக்காட்டு.

7. If $f : G \to G'$ be a homomorphism, prove that $f(e) = e'$.

   $f : G \to G'$ ஒரு செயல் மாறாக் கோர்த்தல் எனில், $f(e) = e'$ என நிறுவுக.

8. Define Isomorphism.

   இயல் மாறாக் கோர்த்தல் வரையறு.

9. Define ideals in ring.

   சீர் வளையம் வரையறு.

10. Write the types of rings.

    வளையத்தின் வகைகளை எழுது.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Prove that the union of two subgroups of a group G is a subgroup iff one is contained in the other.

    ஒரு குலம் G – ன் இரு உட்குலங்களின் சேர்ப்பு ஓர் உட்குலமாக இருக்க வேண்டிய மற்றும் போதிய நிபந்தனையானது ஒன்று மற்றதன் உள் இருக்கும் என்பதாகும் என நிறுவுக.

    Or

    (b) Prove that every group of prime order is cyclic.

    பகா எண் வரிசை உடைய ஒவ்வொரு குலமும் வட்டக்குலமாக இருக்கும் என நிரூபி.

12. (a) Prove that a subgroup N of G is normal $\Leftrightarrow$ every left coset is equal to a right coset.

G–ன் உட்குலம் N என்பது G–ன் ஒரு நேர்மை உட்குலம் $\Leftrightarrow$ G–ல் N–ன் ஒவ்வொரு இடது துணைக்கணம், அதன் வலது துணைக் கணத்திற்கு சமம் என நிரூபி.

Or

(b) State and prove the Fermat's theorem.

பெர்மாட் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

13. (a) Let N be a subgroup of G, prove that

(i) N is a normal subgroup of G and

(ii) $aNa^{-1} = N \, \forall a \in G$.

N என்பது உட்குலம் எனில்

(i) N என்பது நேர்மை G–ன் உட்குலம் மற்றும்

(ii) $aNa^{-1} = N \, \forall a \in G$ என நிரூபி.

Or

(b) Prove that every subgroup of an index 2 is normal subgroup.

ஒரு உட்குலத்திற்கு குறியீட்டு எண் 2 கொண்ட ஒவ்வொரு உட்குலமும் நேர்மை உட்குலமாகும் என நிறுவுக.

14. (a) If $f : G \to G'$ of a homomorphism and kernal f, prove that G is a normal subgroup.

$f : G \to G'$ என்ற சார்பு செயல்மாறா கோர்த்தல் மற்றும் உட்கரு f எனில், G என்பது ஒரு நேர்மை உட்குலமாகும் என நிறுவுக.

Or

(b) State and prove fundamental theorem for groups.

குலங்களுக்கான செயல்மாறாக் கோர்த்தலுக்கான அடிப்படைத் தேற்றத்தை கூறி நிறுவுக.

15. (a) Prove that the intersection of two ideals in a ring is also a ideal.

ஒரு வளையத்தில் இரு சீர்வளையங்களின் வெட்டுக்கணமும் ஒரு சீர் வளையம் எனக் காட்டுக.

Or

(b) Prove that the ring Z of integers is a principal ideal domain.

முழு எண்களின் வளையம் Z என்பது ஒரு முதன்மைச் சீர்மம் என நிறவுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Prove that the union of two subgroups of a group G is a subgroup iff one is contained in the other.

G–ன் இரண்டு உட்குலங்களின் சேர்கை ஒரு உட்குலமாக இருந்தால் மட்டுமே ஒன்று மற்றொன்றினுள்ளே இருக்கும் என நிறுவுக.

17. State and prove the Lagrange's theorem.

லெக்ராஞ்சி தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

18. If H is a subgroup of G and N is a normal subgroup of G, prove that HN is a subgroup of G.

H என்பது G–ன் உட்குலமாகவும், N என்பது நேர்மை உட்குலமாகவும் உள்ள தெனில் HN G–ன் உட்குலமாகும் என நிறுவுக.

19. State and prove Cayley's theorem.

கெய்லி தேற்றத்தை கூறி நிறுவுக.

20. Prove that Z_n is an integral domain iff n is prime.

Z_n எண் சுரங்கம் எனில் தேவையானதும் மற்றும் போதுமான நிபந்தனை n ஆனது பகா எண் என நிறுவுக.

AFC–10755

Sub. Code
1BMAE2A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Fourth Semester

Mathematics

***Elective* — GRAPH THEORY**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define : Graph.

   வரையறு : வரைபு

2. Define independent sets.

   வரையறு : சார்பிலா கணங்கள்.

3. Define : Connected graph.

   வரையறு : தொடுத்த வரைபு.

4. What is a cut-point? Give an example.

   வெட்டு முனை என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு கொடு.

5. If adding an edge between any two vertices in a connected graph G, creates exactly one circuit, show that G is a tree.

ஒரு தொடர் வரைபில் எந்த G இரு புள்ளிகளையும் ஒரு கோட்டால் சேர்க்கும் போது சரியாக ஒரு சுற்று கிடைத்தால் அந்த வரைபு ஒரு G மரம் என நிறுவுக.

6. In a connected planar graph, prove that $e \leq 3n - 6$.

ஒரு தொடுத்த ஒருதள வரைபில், $e \leq 3n - 6$ என நிறுவுக.

7. Define chromatic number $\chi(G)$.

வண்ண எண் $\chi(G)$ -ஐ வரையறு.

8. What is the constant term of the chromatic polynomial $f(G, \lambda)$?

வண்ண பல்லுறுப்புக் கோவை $f(G, \lambda)$ -ன் மாறிலி உறுப்பு என்ன?

9. Define a directed path of a digraph.

ஒரு திசை வரைபின் திசைப் பாதையை வரையறு.

10. When do you say that a graph is strongly orientable?

ஒரு வரைபை எப்போது வலிய திசைப் போக்குள்ள வரைபு எனக் கூறுவாய்?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Define isomorphism of graphs and give an example.

வரைபுகளின் சமஒப்புடையை வரையறு மற்றும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு கொடு.

Or

(b) Prove that any self complementary graph has $4n$ or $4n+1$ points.

எந்த ஒரு தன் நிரப்பி வரைபும் $4n$ அல்லது $4n+1$ புள்ளிகளைப் பெற்றிருக்கும் என நிறுவுக.

12. (a) Prove that a closed walk of odd length contains a cycle.

ஒற்றை நீளம் கொண்ட ஒரு மூடிய நடையானது, ஒரு சுற்றைப் பெற்றிருककும் என நிறுவுக.

Or

(b) Prove that every tree has either one or two centres.

ஒவ்வொரு மரமும் ஒன்று அல்லது இரண்டு மையங்களைக் கொண்டிருக்கும் என நிறுவுக.

13. (a) Prove that K_5 is non-planar.

K_5 ஒரு தள வரைபல்ல என நிறுவுக.

Or

(b) Prove : A graph can be embedded in the surface of a sphere $\Leftrightarrow$ it can be embedded in a plane.

நிறுவுக : ஒரு வரைபடத்தை கோளத்தின் புறப்பரப்பில் பதிக்க முடியும் $\Leftrightarrow$ அதனை ஒரு தளத்தில் பதிக்க முடியும் என்பதாகும்.

14. (a) Prove that every uniquely n colourable graph is $(n-1)$ – connected.

ஒரே வழியில் n-வண்ணமிடக்கூடிய எந்த ஒரு வரைபடமும் $(n-1)$-இணைந்தது எனக் காட்டு.

Or

(b) Prove :

$$\chi'(K_n) = \begin{cases} n & n \text{ is odd } (n \neq 1) \\ n-1 & n \text{ is even} \end{cases}$$

நிறுவுக :

$$\chi'(K_n) = \begin{cases} n & n \text{ ஒற்றை } (n \neq 1) \\ n-1 & n \text{ இரட்டை} \end{cases}$$

15. (a) Define the following and give example to each :

(i) Weakly connected

(ii) Strongly connected

(iii) unilaterally connected.

கீழ்வருவனவற்றை வரையறுத்து ஒவ்வொன்றிற்கும் எடுத்துக்காட்டு கொடு :

(i) நலிந்த இணைப்புடையது

(ii) வலிமையான இணைப்புடையது

(iii) ஒரே சார்பாக இணைந்தது.

Or

(b) Prove that a digraph is unilaterally connected iff there is a directed walk containing all its vertices.

ஒரு திசை வரைபு ஒரே சார்பாக இணைந்திருக்க தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை அனைத்து முளைகளையும் கொண்ட ஒரு திசை நடையை பெற்றிருததல் ஆகும் என நிறுவுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Prove that the maximum number of lines among all p-point graphs with no triangles is $\left[\frac{p^2}{4}\right]$

முக்கோணங்களைப் பெற்றிராத p-முளைப் புள்ளிகளைக் கொண்ட வரைபடங்களில் மீப்பெரு விளிம்புகளின் எண்ணிக்கை $\left[\frac{p^2}{4}\right]$ ஆகும் என நிரூபி.

17. Prove that a graph G with atleast two points is bipartite iff all its cycles are of even length.

குறைந்தது இரு புள்ளிகளை உடைய ஒரு வரைபடம் G ஆனது இருபிரிவினை வரைபாவதற்கு தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை அதன் அனைத்து சுற்றுகளும் இரட்டைப் படை நீளத்தை பெற்றிருத்தல் ஆகும் என நிறுவுக.

18. State and prove Euler's formula.

ஆய்லரின் வாய்ப்பாட்டை கூறி நிறுவுக.

19. Prove that every planar graph is 5-colourable.

ஒவ்வொரு ஒரு தள வரைபடமும் 5-வண்ணமிடத்தக்கது என நிறுவுக.

20. Prove that every tournament D contains a directed hamiltonian path.

ஒவ்வொரு போட்டி D-யும் ஒரு திசையிட்ட ஹேமில்டன் பாதையைப் பெற்றிருककும் என நிறுவுக.

AFC–10752

Sub. Code
1BMA3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Third Semester

Mathematics

MODERN ALGEBRA

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. What are all the improper subgroup of a group G?

   ஒரு குலம் G –ன் தகாத உட்குலங்கள் என்னென்ன?

2. Define permutation.

   வரிசை மாற்றத்தை வரையறு.

3. State the Fermat's theorem.

   பெர்மாட்ஸ் தேற்றத்தை எழுதுக.

4. State Euler's theorem.

   ஆய்லரின் தேற்றத்தை எழுதுக.

5. Define normal subgroup.

   வரையறு நேர்மை உட்குலம்.

6. Prove that every subgroup of an abelian group is a normal subgroup.

   அபிலியன் குலத்தின் ஒவ்வொர் உட்குலமும் நேர்மை உட்குலம் எனக்காட்டு.

7. If $f : G \to G'$ be a homomorphism, prove that $f(e) = e'$.

   $f : G \to G'$ ஒரு செயல் மாறாக் கோர்த்தல் எனில், $f(e) = e'$ என நிறுவுக.

8. Define Isomorphism.

   இயல் மாறாக் கோர்த்தல் வரையறு.

9. Define ideals in ring.

   சீர் வளையம் வரையறு.

10. Write the types of rings.

    வளையத்தின் வகைகளை எழுது.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Prove that the union of two subgroups of a group G is a subgroup iff one is contained in the other.

    ஒரு குலம் G – ன் இரு உட்குலங்களின் சேர்ப்பு ஓர் உட்குலமாக இருக்க வேண்டிய மற்றும் போதிய நிபந்தனையானது ஒன்று மற்றதன் உள் இருக்கும் என்பதாகும் என நிறுவுக.

    Or

    (b) Prove that every group of prime order is cyclic.

    பகா எண் வரிசை உடைய ஒவ்வொரு குலமும் வட்டக்குலமாக இருக்கும் என நிரூபி.

12. (a) Prove that a subgroup N of G is normal $\Leftrightarrow$ every left coset is equal to a right coset.

G–ன் உட்குலம் N என்பது G–ன் ஒரு நேர்மை உட்குலம் $\Leftrightarrow$ G–ல் N–ன் ஒவ்வொரு இடது துணைக்கணம், அதன் வலது துணைக் கணத்திற்கு சமம் என நிரூபி.

Or

(b) State and prove the Fermat's theorem.

பெர்மாட் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

13. (a) Let N be a subgroup of G, prove that

(i) N is a normal subgroup of G and

(ii) $aNa^{-1} = N \, \forall a \in G$.

N என்பது உட்குலம் எனில்

(i) N என்பது நேர்மை G–ன் உட்குலம் மற்றும்

(ii) $aNa^{-1} = N \, \forall a \in G$ என நிரூபி.

Or

(b) Prove that every subgroup of an index 2 is normal subgroup.

ஒரு உட்குலத்திற்கு குறியீட்டு எண் 2 கொண்ட ஒவ்வொரு உட்குலமும் நேர்மை உட்குலமாகும் என நிறுவுக.

14. (a) If $f : G \to G'$ of a homomorphism and kernal f, prove that G is a normal subgroup.

$f : G \to G'$ என்ற சார்பு செயல்மாறா கோர்த்தல் மற்றும் உட்கரு f எனில், G என்பது ஒரு நேர்மை உட்குலமாகும் என நிறுவுக.

Or

(b) State and prove fundamental theorem for groups.

குலங்களுக்கான செயல்மாறாக் கோர்த்தலுக்கான அடிப்படைத் தேற்றத்தை கூறி நிறுவுக.

15. (a) Prove that the intersection of two ideals in a ring is also a ideal.

ஒரு வளையத்தில் இரு சீர்வளையங்களின் வெட்டுக்கணமும் ஒரு சீர் வளையம் எனக் காட்டுக.

Or

(b) Prove that the ring Z of integers is a principal ideal domain.

முழு எண்களின் வளையம் Z என்பது ஒரு முதன்மைச் சீர்மம் என நிறவுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Prove that the union of two subgroups of a group G is a subgroup iff one is contained in the other.

G–ன் இரண்டு உட்குலங்களின் சேர்கை ஒரு உட்குலமாக இருந்தால் மட்டுமே ஒன்று மற்றொன்றினுள்ளே இருக்கும் என நிறுவுக.

17. State and prove the Lagrange's theorem.

லெக்ராஞ்சி தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

18. If H is a subgroup of G and N is a normal subgroup of G, prove that HN is a subgroup of G.

H என்பது G–ன் உட்குலமாகவும், N என்பது நேர்மை உட்குலமாகவும் உள்ள தெனில் HN G–ன் உட்குலமாகும் என நிறுவுக.

19. State and prove Cayley's theorem.

கெய்லி தேற்றத்தை கூறி நிறுவுக.

20. Prove that Z_n is an integral domain iff n is prime.

Z_n எண் சுரங்கம் எனில் தேவையானதும் மற்றும் போதுமான நிபந்தனை n ஆனது பகா எண் என நிறுவுக.

AFC–10753

Sub. Code
1BMA5C3

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Fifth Semester

Mathematics

MECHANICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. If two forces P and Q are at right angles to each other then find the resultant R.

   P மற்றும் Q என்பன ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான கோணம் எனில் R என்ற வினைவினை காண்க.

2. Define Geometrical representation of a moment.

   திருப்புத் திறனின் கணித வடிவ உருவமைப்பினை வரையறு.

3. What is the coefficient of friction?

   உராய்வு கெழு என்றால் என்ன?

4. Define axis of catenary.

   சங்கிலியத்தின் அச்சை வரையறு.

5. What is the great height of a projectile?

எறிபொருளின் மீப்பெரு உயரம் என்றால் என்ன?

6. Find the range on the horizontal plane through the point of projection.

சமதளத்தின் வழியே செல்லும் ஒரு எறி புள்ளியில் வீச்சு காண்க.

7. A particle falls from a height h upon a smooth fixed horizontal plane. Find its velocity after impact.

ஒரு பொருள் h என்ற தூரத்தில் இருந்து நிலையான கிடைதளத்தில் வீழ்கிறது. மோதலுக்குப்பின் அப்பொருளின் திசைவேக மீட்சியை காண்க.

8. Write the impulse of below for a oblique impact of a sphere with fixed plane.

ஒரு நிலையான தளம் உடைய கோளத்தின் சாய்வு மோதலில் ஊதலின் கணதாக்கினை எழுதுக.

9. Write the constant areal velocity of a particle moving in an elliptic orbit.

நீள்வட்ட பாதையில் நகரும் ஒரு பொருளின் பரப்பு திசைவேக மாறிலியினை எழுதுக.

10. What is central orbit?

மைய ஒழுக்கு என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) If three coplanar forces acting on a rigid body keep it in equilibrium prove that they must be either concurrent or parallel.

மூன்று ஒருதள அமை விசைகள் ஒரு கட்டிறுக்கல் பொருளின் மீது செயல்பட்டு சமநிலையில் இருப்பின் அவ்விசைகள் ஒரே புள்ளியில் செயல்படும் அல்லது இணையாக இருக்கும் என நிறுவுக.

Or

(b) Find the components of a force along two given directions.

இரு கொடுக்கப்பட்ட திசைகளில் ஒரு விசையின் பகுதிகளை காண்க.

12. (a) Write the four laws of statical friction and the law of dynamical friction.

உராய்வின் நான்கு நிலையியல் விதிகளையும் இயங்கியல் விதிகளையும் எழுதுக.

Or

(b) If three forces acting on a rigid body are in equilibrium, then prove they are coplanar.

ஒரு கட்டிறுக்கப் பொருளின் மேல் செயல்படும் மூன்று விசைகள் சமநிலையில் இருந்தால் அவை ஒரே தளத்தில் அமைந்திருக்கும் என நிரூபி.

13. (a) Find the range of an inclined plane through the point of projection. Obtain its maximum range.

சாய்தளத்தின் மீது எறிதலின் எறியும் புள்ளி வழியாக இடை வீச்சு காண்க மற்றும் மீப்பெரு இடைவீச்சையும் காண்க.

Or

(b) If h and h be the greatest heights is the two paths of a projectile with a given velocity for a given range R. Prove that $R = 4\sqrt{hh'}$.

கொடுக்கப்பட்ட திசைவேகம் மற்றும் கிடைவீச்சு R-ம் உடைய எறிதலுக்கு இரண்டு பாதையில் மீப்பெரு உயரம் h மற்றும் h' எனில் $R = 4\sqrt{hh'}$ எனக் காட்டு.

14. (a) A smooth sphere of mass m impinges obliquely on a smooth sphere of mass M which is at rest. Show that, if $m = eM$, the directions of motion after impact are at right angles.

m நிறையுடைய வழவழப்பான கோளம் ஒன்று ஓய்வாக உள்ள M நிறையுடைய மற்றொரு வழவழப்பான கோளத்துடன் சாய்வாக மோதுகிறது மற்றும் $m = eM$ எனில் மோதலுக்குப்பின் இயக்கத்தின் திசைகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்கோணத்தில் அமையும் என நிரூபி.

Or

(b) A ball impinges directly on a second ball of twice its mass which is moving in the same direction as the first but with 1/7 of its velocity. If $e = 3/4$, show that the first ball will come to rest after the impact.

m நிறையுடைய ஒரு பந்து $2m$ நிறையுடையதும் தன்னுடைய திசையில் நகர்ந்து கொண்டும் தனது வேகத்தில் 1/7 பங்கு வேகத்தில் செல்லும் ஒரு பந்தின் மீது மோதுகின்றது. $e = 3/4$ எனில், முதல் பந்து மோதலுக்குப் பின் நின்றுவிடுகிறது எனக் காட்டு.

15. (a) Explain the two-fold problems in central orbits.

மைய ஒழுக்கின் இருபடி கணக்குகளை விவரிக்க.

Or

(b) Derive the differential equation of the central orbit.

மையவிசைப் பாதையின் வகைக்கெழு சமன்பாட்டை வருவி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. State and prove Varigon's theorem.

வேரிகனின் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

17. A body is at rest on a rough plane inclined to the horizon at an angle greater than the angle of friction and is acted upon by a force, parallel to the plane and along the line of greatest slope. Find the limits between which the force must lie.

ஒரு பொருள் சொரசொரப்பான, உராய்வு கோணத்தைவிட அதிகமான சாய்கோணம் உள்ள தளத்தில் மீப்பெரு சரிவுக் கோட்டுடன் இணையான விசையினால் அமைதி நிலையில் உள்ளது எனில், எந்த எல்லைகளுக்கு இடையில் விசை இருக்க வேண்டும் எனக் காண்க.

18. Show that the path of a projectile is a parabola.

ஒரு எறிபொருளின் பாதை பரவளையமாகும் எனக் காட்டுக.

19. Find the motion of two smooth spheres after direct impact.

இரண்டு வழுவழுப்பான கோளங்கள் நேரடியாக மோதிக்கொண்ட பின்னர் இயக்கத்தைக் காண்க.

20. A particle moves in an ellipse under a force which is always directed towards its focus. Find the law of force and the velocity at any point of the path.

குவியத்தை நோக்கி இயங்கும் விசையின் கீழ் ஒரு துகள் ஒரு நீள்வட்டத்தை உண்டாக்கினால், விசை விதியையும், அந்தப் பாதையில் அத்துகளின் திசைவேகத்தையும் காண்க.

AFC–10754

Sub. Code
1BMA6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Sixth Semester

Mathematics

OPERATIONS RESEARCH

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. What are the advantages of operations research?

   செயல்படு ஆய்வியலின் பயன்கள் யாவை?

2. Define Surplus variable.

   குறை மாறிகளை வரையறு.

3. Write the mathematical form of an Assignment Problem.

   ஒதுக்கீட்டு கணக்கிற்கான கணித அமைப்பை எழுது.

4. What is an entering variable?

   உள்புகும் மாறிலி என்றால் என்ன?

5. What is an idle time of a machine?

   ஓர் இயந்திரம் செயல்படாத நேரம் என்றால் என்ன?

6. What is sequencing?

   வரிசைப்படுத்துதல் என்றால் என்ன?

7. What is PERT?

PERT என்றால் என்ன?

8. What are the reasons for carring inventories?

சேமிப்பு வைத்தலின் காரணங்கள் யாவை?

9. What is EOQ?

EOQ என்றால் என்ன?

10. In a Network write the formula for length and variance of the critical path.

வரைவலையின் பாதைக்கான நீளம் மாறுபாடுவிலக்க வர்க்கச் சராசரி வாய்ப்பாடு எழுதுக.

Section B (5× 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe Simplex method.

சிம்ப்லெக்ஸ் முறையினை விவரி.

Or

(b) State the uses of OR.

OR ன் பயன்களை கூறுக.

12. (a) Write the matrix minima method in Transport Problem.

போக்குவரத்து கணக்கில் matrix minima வழி முறைகளை எழுதுக.

Or

(b) Distinguish between the transportation problem and the Assignment Problem.

போக்குவரத்து மற்றும் ஒதுக்கீடு கணக்குகளுக்கு இடையேயுள்ள வேறுபாடுகளை விளக்குக.

13. (a) Discuss the problem with n jobs and two machines.

n வேலைகள், இரண்டு இயந்திரங்கள் என்ற கணக்கை விவரி.

Or

(b) Explain replenishment with two examples.

இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளுடன் replenishment குறித்து விவரி.

14. (a) State rules for network construction.

வலை அமைப்பு வரைவதற்கான விதிமுறைகளைக் கூறுக.

Or

(b) Write notes on floots in networks.

ஒரு வலையமைப்பில் மிதவைகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. (a) A contractor has to supply 10,000 bearings per day to an automobile manufactures. He finds that, when he starts a production run, he can produce 25,000 bearings per day. The cost of holding a bearing in stock for one year is 2 paise and the set up cost of a production run is Rs. 18. How frequently should procluction run be made?

தானியங்கி மோட்டார் உற்பத்தியாளர் ஒருவருக்கு 10,000 உராய்வை தடுக்கும் இயந்திர உறுப்பை ஓர் ஒப்பந்தகாரர் ஒருவர் ஒரு நாளைக்கு கொடுக்க வேண்டும். ஒப்பந்தகாரர் உற்பத்தியை தொடங்கும் பொழுது 25,000 உராய்வை தடுக்கும். உறுப்பை ஒரு நாளைக்கு உற்பத்தி செய்ய முடியும். ஒரு உறுப்பை ஒரு வருடத்திற்கு பாதுகாக்க 2 பைசா செலவாகும். ஒரு உற்பத்தியை இயக்க ஆகும் செலவு ரூ. 18 எவ்வளவு முறை உற்பத்தியை அவர் செய்ய வேண்டும்?

Or

(b) Explain manufacturing model with shortage.

பற்றாக்குறை உற்பத்தி முறையை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Use simplex method to solve.

Maximize $z = 4x_1 + 10x_2$

Subject to the constraints

$$2x_1 + x_2 \le 50$$
$$2x_1 + 5x_2 \le 100$$
$$2x_1 + 3x_2 \le 90$$

$$x_1, x_2 \ge 0.$$

Simplex முறையில் தீர்

மீப்பெரிதாக்குக $z = 4x_1 + 10x_2$

கட்டுப்பாடுகள் $2x_1 + x_2 \le 50$

$$2x_1 + 5x_2 \le 100$$
$$2x_1 + 3x_2 \le 90$$

$$x_1, x_2 \ge 0$$

17. Determine optimal solution to the following assignment problem

		Job				
		1	2	3	4	5
	A	8	4	2	6	1
	B	0	9	5	5	4
Person	C	3	8	9	2	6
	D	4	3	1	0	3
	E	9	5	8	9	5

கீழ்கண்ட ஒதுக்கீட்டு கணக்கிற்கு உகந்த தீர்வு காண்.

		வேலை				
		1	2	3	4	5
	A	8	4	2	6	1
	B	0	9	5	5	4
ஆள்	C	3	8	9	2	6
	D	4	3	1	0	3
	E	9	5	8	9	5

18. Determine the optimal sequence of jobs that minimizes the total elapsed time based on the following information (processing time on machines is given in hours and passing is not allowed)

	Job	A	B	C	D	E	F	G
Machine	M_1	3	8	7	4	9	8	7
	M_2	4	3	2	5	1	4	3
	M_3	6	7	5	11	5	6	12

மொத்த கடக்கும் நேரத்தை மீச்சிறிதாக்க உகந்த வரிசையை காண். (செயல்முறை நேரம் மணியளவில் உள்ளது. ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இயந்திரத்திற்கு செல்லும் நேரம் கிடையாது?)

	வேலை	A	B	C	D	E	F	G
இயந்திரம்	M_1	3	8	7	4	9	8	7
	M_2	4	3	2	5	1	4	3
	M_3	6	7	5	11	5	6	12

19. For the following data draw the network and find the critical path.

Activity	Immediate predecessors	Estimated time (weeks)
A	–	2
B	A	3
C	A	4
D	B, C	6
E	–	2
F	E	8

பின்வருவனவற்றுக்கு வலையமைப்பு வரைந்து நன்குகந்த பாதையை கண்டுபிடி.

செயல்	முன் உள்ளது	மதிப்பிட்ட காலம் (வாரங்கள்)
A	–	2
B	A	3
C	A	4
D	B, C	6
E	–	2
F	E	8

20. What are the reason's for inventory?

சேமிப்பிற்கான காரணங்கள் யாவை?

AFC–10756

Sub. Code
1BMAA3/ 1BMASA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Mathematics

Allied : STATISTICS — I

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write the formula for β_1 and β_2.

   β_1 மற்றும் β_2 -ன் சூத்திரங்களை எழுதுக.

2. Write the normal equations for fitting a straight line.

   ஒரு நேர்க்கோடு பொருத்துதலின் இயல் சமன்பாடுகளை எழுதுக.

3. If $\gamma_{xy} = 0$, what can you say about the variables x and y?

   $\gamma_{xy} = 0$ எனிலி x மற்றும் y மாறிகளைப் பற்றி என்ன கூறுவாய்?

4. Prove that the correlation-coefficient is the geometric mean between the regression coefficients.

   ஒட்டுறவுக் கெழுவானது போக்கு குணகங்களின் பெருக்கு சராசரி என நிரூபி.

5. Prove that $(AB) = (ABC) + (AB\gamma)$.

   நிறுவுக $(AB) = (ABC) + (AB\gamma)$.

6. When do you say that any two attributes are independent?

எப்போது இரு பண்புகளை சாராப் பண்புகள் எனக் கூறுவாய்?

7. State the components of a time series.

காலம்சார் தொடரின் கூறுகளை எழுதுக

8. Write the formula for arithmetic mean index number P_{01}.

கூட்டு சராசரி குறியீட்டு எண் P_{01} -ன் சூத்திரத்தை எழுதுக.

9. If A and B are two events with $P(A)=0.4$, $P(B)=0.3$ and $P(A\cap B)=0.2$, then find $P(A\cup B)$.

A மற்றும் B என்பன $P(A)=0.4$, $P(B)=0.3$ மற்றும் $P(A\cap B)=0.2$ எனுமாறு உள்ள இரு நிகழ்வுகள் எனில் $P(A\cup B)$ ஐ காண்க.

10. State Boole's inequality.

பூலியன் சமனின்மையை எழுதுக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Calculate β_1 and β_2 from the following distribution.

கீழ்காணும் பரவலுக்கு β_1 மற்றும் β_2 காண்க

x	3	1	2	3	4	5	6
f	5	15	17	25	19	14	5

Or

(b) Fit a straight line to the following data and estimate the value of y corresponding to $x = 6$.

கீழ்காணும் விவரங்களுக்கு நேர்கோடு பொருத்துக மற்றும் $x = 6$ க்கு இணையாக y ன் மதிப்பு கணக்கிடுக.

x	0	5	10	15	20	25
y	12	15	17	22	24	30

12. (a) The heights and weights of five students are given below. Calculate the correlation coefficient.

ஐந்து மாணவர்களின் உயரம் மற்றும் எடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுறவுக் கெழு காண்க.

Height in cm / உயரம் செ.மீ யில் X	160	161	162	163	164
Weight in kgs / எடை கி.கி. Y	50	53	54	56	57

Or

(b) From the regression equations $6X + 10Y = 700$ and $15X + 16Y = 1390$, find

(i) the mean values

(ii) the correlation coefficient.

$6X + 10Y = 700$ மற்றும் $15X + 16Y = 1390$ என்ற நேர்போக்கு சமன்பாடுகளில் இருந்து

(i) சராசரி மதிப்புகள்

(ii) ஒட்டுறவு கெழு காண்க

13. (a) If $(A) = 30$; $(B) = 25$; $(\alpha) = 30$; $(\alpha\beta) = 20$ find

(i) N (ii) β

(iii) (AB) (iv) $(A\beta)$

(v) (αB)

$(A)=30$; $(B)=25$; $(\alpha)=30$; $(\alpha\beta)=20$ எனில்

(i) N (ii) β

(iii) (AB) (iv) $(A\beta)$

(v) (αB) ஆகியவற்றை காண்க.

Or

(b) Test the consistency of the following data :

$N=1000$, $(A)=600$, $(B)=500$ and $(AB)=50$

கீழ்காணும் விவரங்களின் ஒவ்வுமையை காண்க.

$N=1000$, $(A)=600$, $(B)=500$ and $(AB)=50$

14. (a) Explain the measurement of trends.

போக்குகளின் அளவீடுகளை விவரிக்க.

Or

(b) Calculate Laspeyre''s index number for the following data.

கீழ்கண்ட விவரங்களின் லாஸ்பியர்சஸின் குறியீட்டு எண் காண்க.

Commodities/ பொருள்	Base Year/ அடிப்படை ஆண்டு		Current Year/ நடப்பாண்டு	
	Price/விலை	Quantity/அளவு	Price/விலை	Quantity/அளவு
A	2	10	3	12
B	5	16	6.5	11
C	3.5	18	4	16
D	7	21	9	25

15. (a) If A and B are any two events of a sample space S then prove that $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

ஒரு கூறுவெளி S ன் நிகழ்வுகள் A மற்றும் B எனில் $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ என நிறுவுக.

Or

(b) State and prove Baye's theorem.

பேயஸின் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Fit a curve of the form $y = ab^x$ to the following data :

$y = ab^x$ என்ற வளைவரையை கீழ்கண்ட விவரங்களுக்கு பொருத்துக.

Years/ஆண்டுகள் (X)	1951	1952	1953	1954	1955	1956
Production in tons/ உற்பத்தி டன்னில் (Y)	201	263	314	395	427	504

17. Calculate the correlation coefficient between x and y.

x மற்றும் y க்கு இடையேயான ஒட்டுறவுக் கெழுவை கணக்கிடுக.

x	51	63	63	49	50	60	65	63	46	50
y	49	72	75	50	48	60	70	48	60	56

18. Investigate the association between darkness of eye colour in father and son from the following data using Yule's coefficient of association.

Fathers' with dark eyes and sons' with dark eyes = 50

Fathers' with dark eyes as sons' with no dark eyes = 79

Fathers' with no dark eyes and sons with dark eyes = 89

Neither son nor father having dark eyes = 782

கீழ்காணும் விவரங்களிலிருந்து யூலின் இணைவுக்கெழுவை பயன்படுத்தி தந்தை மற்றும் மகனின் கண்ணின் இருள் தன்மையின் இணைப்பை காண்க.

இருண்ட கண்களுடைய தந்தை மற்றும் இருண்ட கண்களுடைய மகன் - 50

இருண்ட கண்களுடைய தந்தை மற்றும் இருண்ட கண்களற்ற மகன் = 79

இருண்ட கண்களற்ற தந்தை மற்றும் இருண்ட கண்களுடைய மகன் - 89

இருண்ட கண்களற்ற தந்தை மற்றும் மகன் = 782

19. From the following data of the whole sale price of rice for the 5 years construct the index numbers taking.

(a) 1987 as the base

(b) 1990 as the base

கீழ்கண்ட அடிப்படை ஐந்து ஆண்டுகளைக் கொண்டு அரிசியின் மொத்த விலையிலிருந்து குறியீட்டு எண் வடிவமைக்கவும்.

(அ) 1987ஐ அடிப்படையாக

(ஆ) 1990 ஐ அடிப்படையாக

Years/ஆண்டுகள்	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Price of rice per kg/ அரிசி விலை	5.00	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00

20. Mr. X and Mr. Y throw alternatively with a pair of ordinary dice. Mr. X wins if he throws 6 before Mr. Y throws 7 and Mr. Y wins if he throws 7 before Mr. X throws 6. If Mr. X begins the game show that the chance of his winning is $\frac{30}{61}$.

திரு. X மற்றும் திரு. Y என்பவர்கள் மாறி மாறி பகடையை வீசுகிறார்கள். திரு X 7 ஐ வீசுவதற்கு முன் திரு Y 6ஐ வீசினால் X வெற்றி பெற்ற வராவார். 6ஐ வீசுவதற்கு முன் 7ஐ திரு Y வீசினால் Y வெற்றி பெற்ற வராவார். திரு. X ஆனவர் ஆட்டத்தைத் துவங்கினால் அவரின் வெற்றி வாய்ப்பு $\frac{30}{61}$ என நிறுவுக.